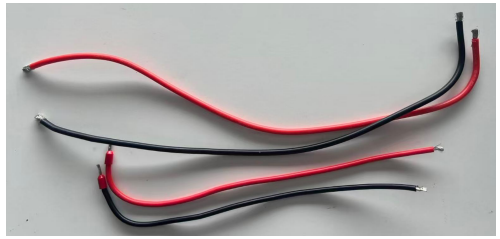
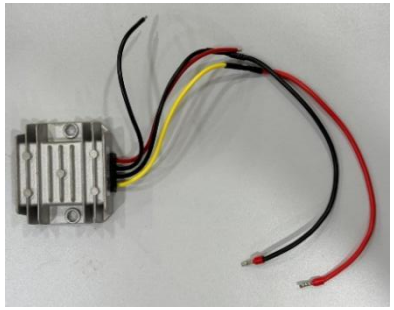
四驱麦轮机械安装与测试手册

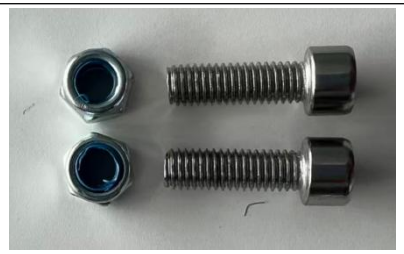
浙江大学控制学院自动化实验中心
2026.09

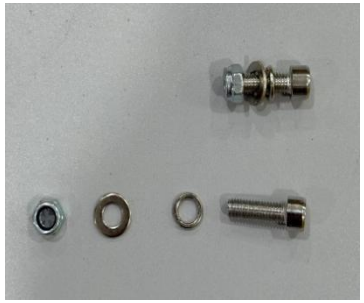
一、机械配件

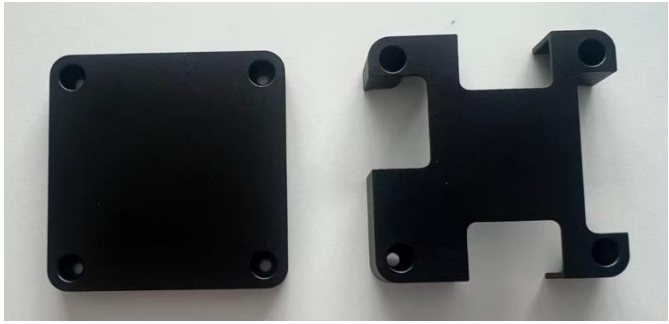
机械配件总表

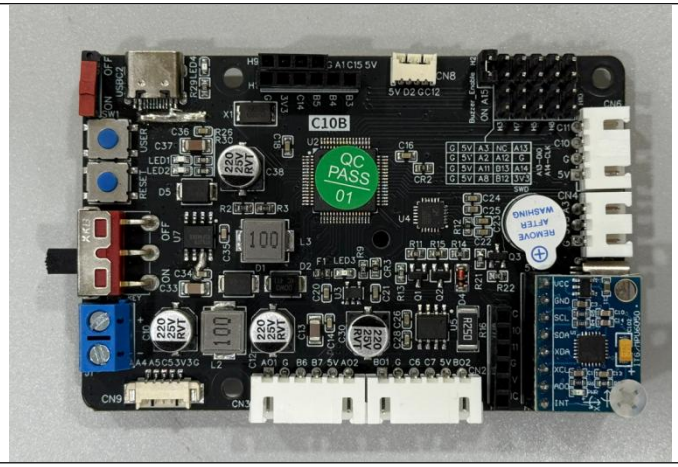
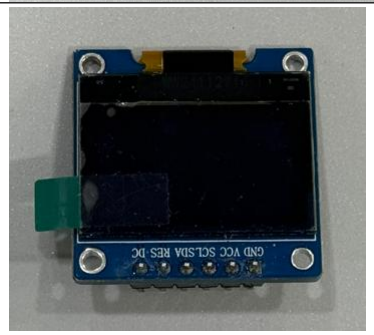
序号	元件名称	子名称	数量	配图
1	电池模块	24V 安全锂电池组	1	
		M5 内六角螺母	4	
		M5*10 螺栓	4	
2	电池充电器	电池充电器	1	 

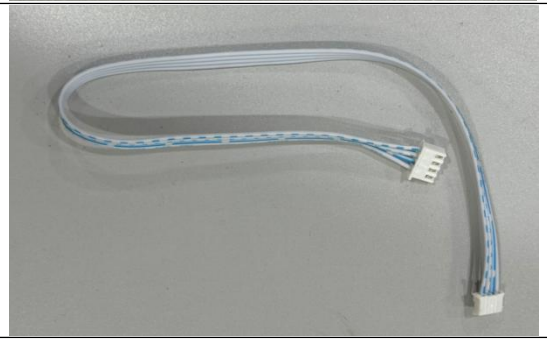
3	电源开关、充电接头、配线	电源开关	1	
		电源充电接头	1	
		配线	2	 
4	24V 转 12V 电压模块	24V 转 12V 电压模块	1	

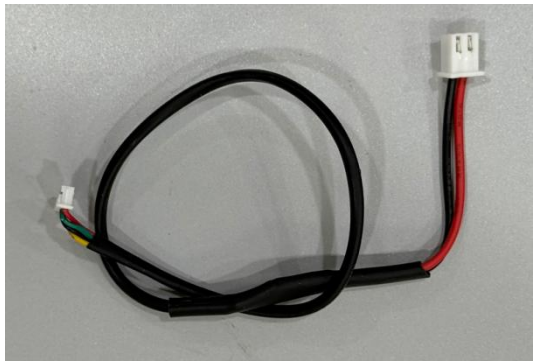
		M5*16 内六角螺栓	2	
		M5 螺母	2	
5	MD36 电机及电机固定螺丝	电机 MD36NP27-24V（电源线、编码器线）	4	
		驱动电源线	2	
		M3*10 十字圆头螺丝	16	 
		M3 弹簧垫片	16	
		M3*1*10 平垫片	16	

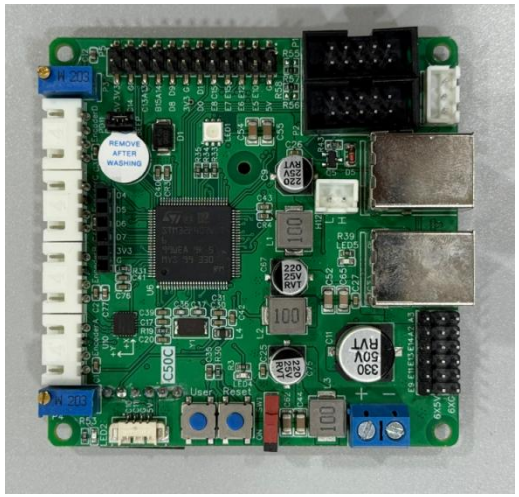
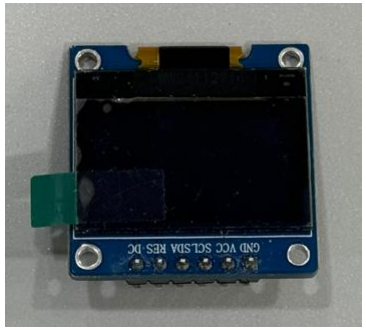
6	电机固定角铁及螺丝	电机支架	4	
		M5*16 内六角螺丝	16	 
		M5 弹簧垫片	16	
		M5*1*10 平垫片	16	
		M5 螺母	16	
7	麦克纳姆轮	麦克纳姆轮	4	

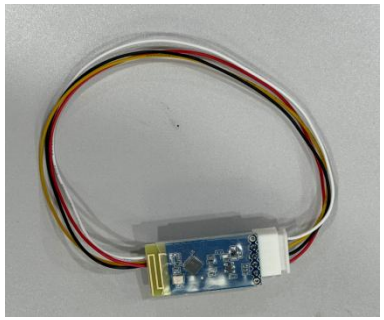
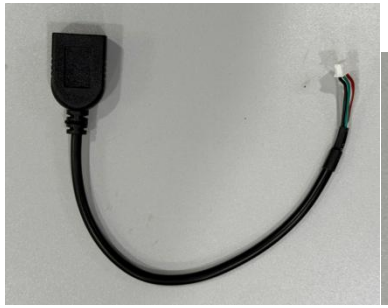
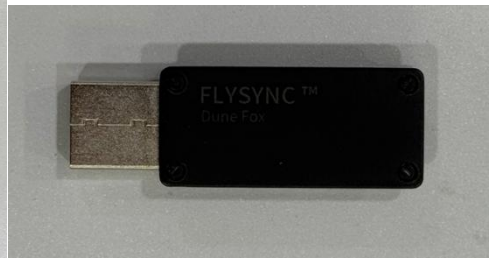
8	电机驱动板、排线以及底座	电机驱动板	2	
		电机驱动板连接排线	2	
		电机驱动顶座、底座（部分没有）	2	
	电机驱动板固定支柱（黑色塑料）	M3*18 黑色塑料双通圆柱	4	
		M3*18 黑色塑料单通圆柱	4	
		M3*10 十字圆头螺丝	4	
		M3*12 十字圆头螺丝	4	
		M3 弹簧垫片	4	
		M3*1*10 平垫片	4	

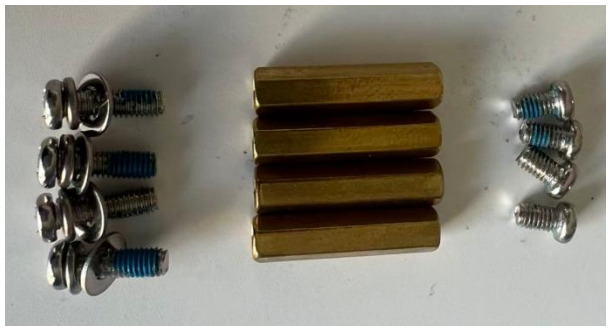
9	C10B 开发板、插针显示屏、6050 传感器、超声波传感器、反向排线、串口线以及固定支柱	C10B 开发板	1	
		插针显示屏	1	

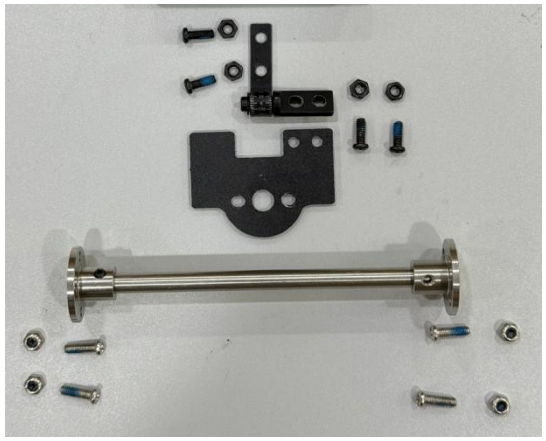
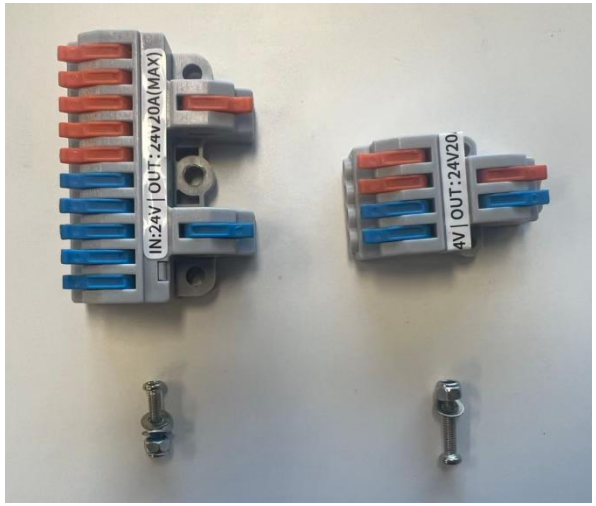
		MPU6050 传感器	1	
		超声波传感器	1	
		反向排线	1	

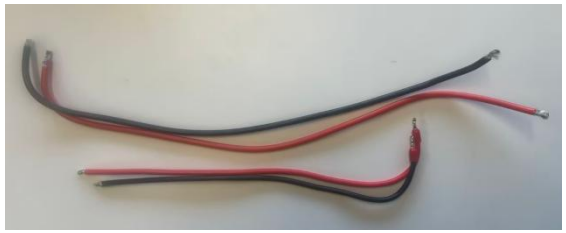
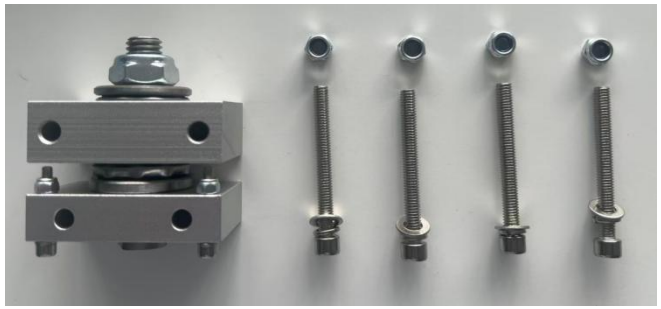
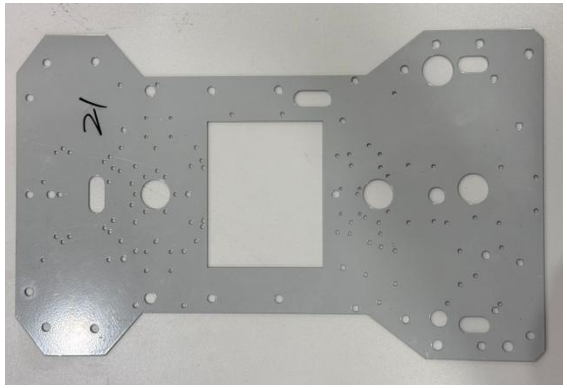
		串口线	1	
		M2*10 小双通铜柱	1	
		M1.4*5 十字圆头小螺丝	2	
		M3*10 大双通铜柱	4	
		M3*6 十字圆头小螺丝	4	
		M3*8 十字圆头大螺丝	4	
		M3*10 单通白色塑料柱	1	
		M3*6 十字白色螺丝	1	

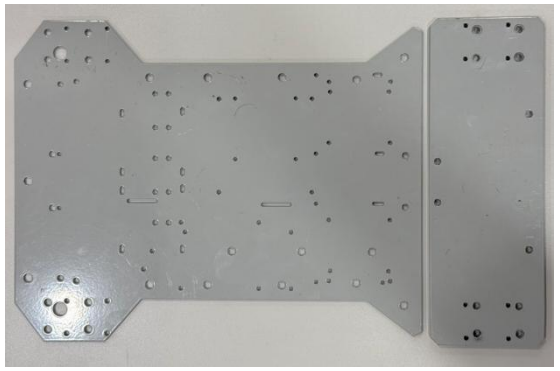
10	C50C 开发板、插针显示屏、蓝牙、USB 遥控以及支柱	C50C 开发板		
		插针显示屏		

		蓝牙接收模块		
		USB 线及 2.4G 接收器		 
		遥控手柄		
		M3*20 双通铜柱	4	

		M3*6 十字圆头小螺丝	4	
		M3*10 十字圆头大螺丝	4	
		M3 弹簧垫片	4	
		M3*1*10 平垫片	4	
11	K210 视觉检测模块以及 K210 支架（高度可调支架）	K210 视觉检测模块		
12		6mm 内径法兰联轴器	2	
		直径 6mm 长 110mm 金属轴	1	
		带刻度铰链	1	

		M3*8 黑色/银色十字圆头螺丝	8	
		M3*5 银色十字圆头螺丝	4	
		M3 螺母	8	
13	接线端子及接线（多路分线）	两进十出	1	
		两进四出	1	
		M3*16 螺丝	2	
		M3 垫片	2	
		M3 螺母	2	

14	电源线			
15	悬挂模块 1 个及螺丝	摆式悬挂	1	
		M5*45 内六角螺丝	4	
		M5 弹簧垫片	4	
		M5*1*10 平垫片	4	
16	上层安装板			

17	下层安装板			
18	上下层固定支架	20*20*63 铝柱双通	5	
		M6*12 内六角螺丝	10	
		M6 弹簧垫片	10	
		M6*0.9*12 平垫片	10	
19	螺丝包	M5*16 内六角螺丝	16	

		M5 螺母	16	
		M5*1*10 平垫片	16	
		M5 弹簧垫片	16	
20	安装工具包（12 个）			

二、装配步骤

Step 1 小车底板及电机安装

1、悬挂安装：用4颗M5*45内六角螺丝、4个M5弹簧垫片和4个M5垫片组装在一起，用组装好的4颗M5内六角螺丝和4颗M5锁紧螺母将摆式悬挂分别安装在铝合金底板1和底板2上，将两个底板连接起来，如图1所示（黄色原点是螺丝孔）。

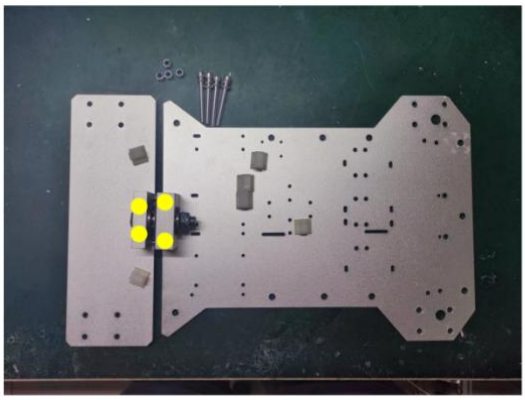
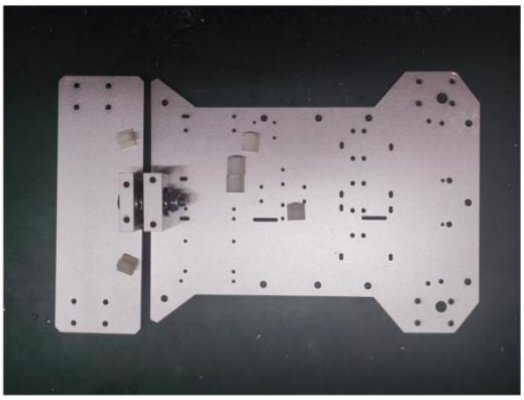



图 1 悬挂安装

2、电机支架安装：用16颗M5*16内六角螺丝、16个M5弹簧垫片和16个M5垫片组装在一起，用组装好的M5内六角螺丝的和16颗M5锁紧螺母将4个电机支架分别安装在铝合金底板如图2所示的孔位上。

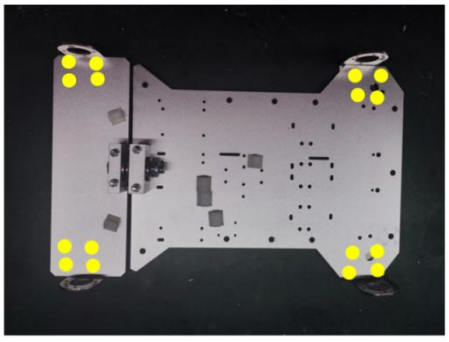
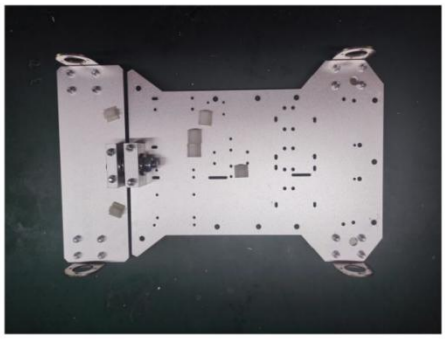
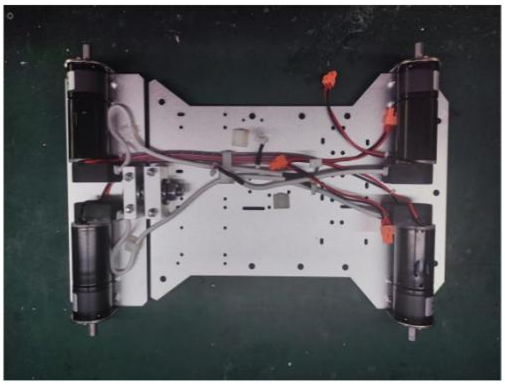



图2 电机支架安装

3、电机安装：用16颗M3*10十字圆头螺丝将4个MD36NP27-24V电机分别安装在4个电机支架对应的孔位上，如图3所示，注意电机驱动线长的为两个后轮。



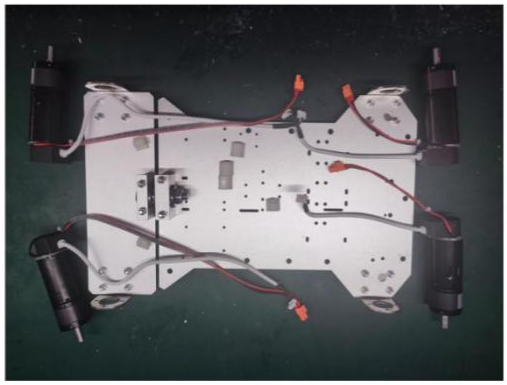
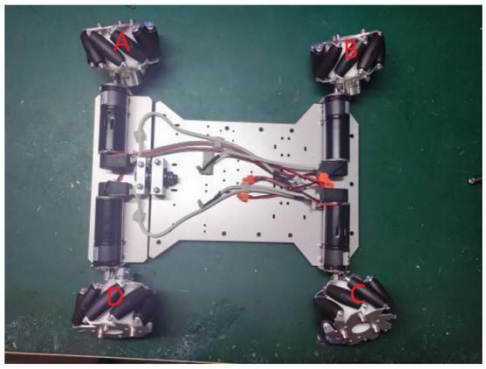




图3 电机安装

Step 2 安装轮子

1、用4颗M4*16内六角螺丝将4个轮子分别安装在电机的轴上；在安装时注意轮子离电机支架的距离约4mm处拧紧；同时保证轮子A和轮子C中黑色橡胶朝向为负45度，轮子B和轮子D中黑色橡胶朝向为正45度；如图4所示。



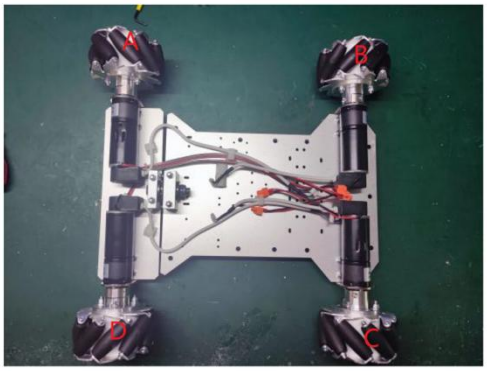
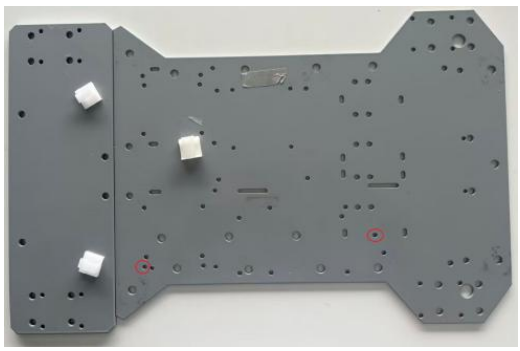




图4 麦轮安装

Step 3 安装电源集线器及转换模块

1、用M3*16十字螺丝将两进四出接线端子安装在铝合金底板上（左下方）；同时，用M3*16十字螺丝将两进十出接线端子安装在铝合金底板上（右下方）；如图5所示。



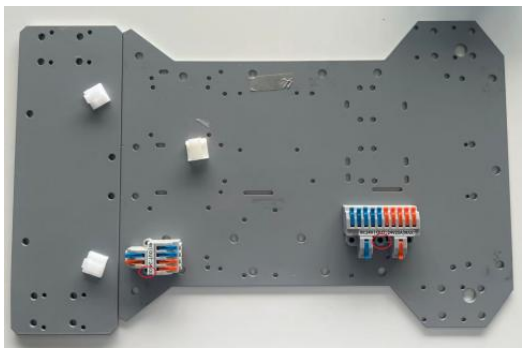


图5 集线器安装

2、用2颗M5*16内六角螺丝将24V转12V电压模块安装在铝合金底板上，如图6所示。

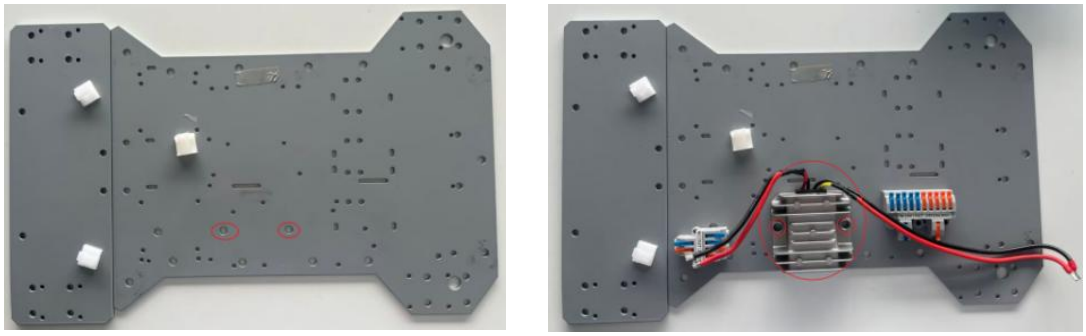


图6 电压转换模块安装

3、用XT60公头线（电源开关线）中的红线连接两进四出集线器输入的橙色端子，黑线连接输入的蓝色端子；如图7所示。

4、电源红色配线连接两进四出集线器的输出的橙色端子以及两进十出集线器的输入的橙色端子，电源黑色配线连接两进四出集线器的输出的蓝色端子以及两进十出集线器的输入的蓝色端子；如图7所示。

5、电源红色配线连接两进四出集线器的输出的橙色端子连接C50C开发板正极，电源黑色配线连接两进四出集线器的输出的蓝色端子连接C50C开发板负极；如图7所示。

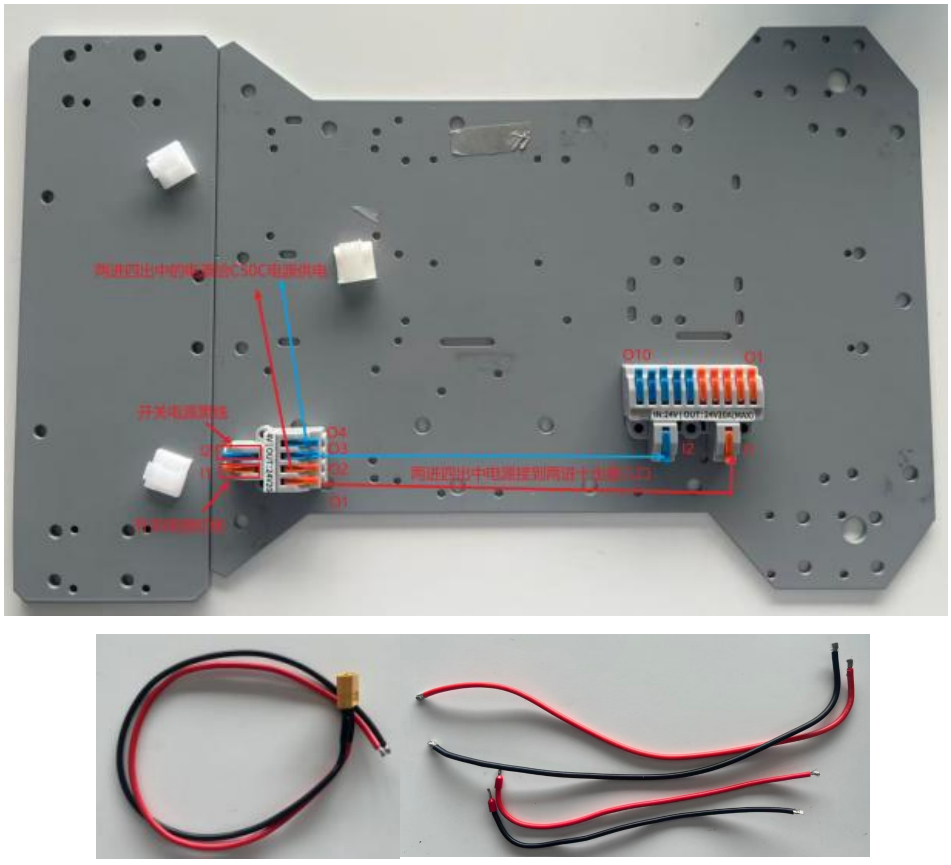


图7 电源线连接

6、把24V转12V电压模块的电源红色线连接两进十出集线器的输出的橙色端子，把24V转12V电压模块中的电源黑色线连接两进十出集线器的输出的蓝色端子；如图8所示。

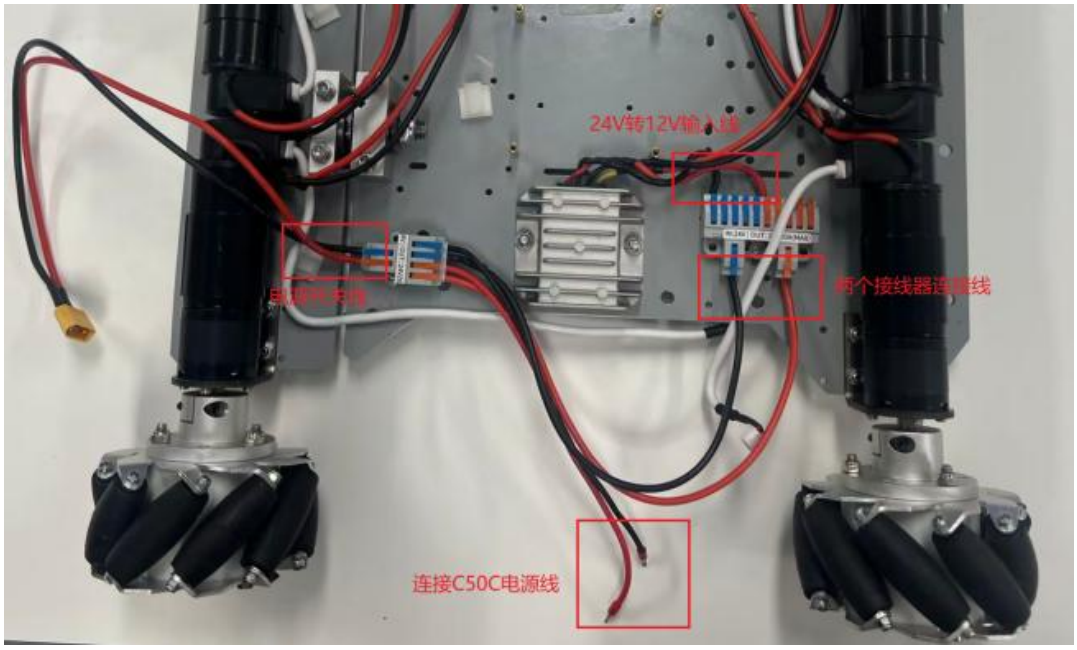


图8 24V转12V电源线连接

Step 4 安装 C50C 开发板

1、用4颗M3*10十字圆头螺丝、4个M3弹簧垫片和4个M3垫片组装在一起，用组装好的M3十字圆头螺丝将4个M3*20双通铜柱分别安装在铝合金底板，如图9所示的孔位上。

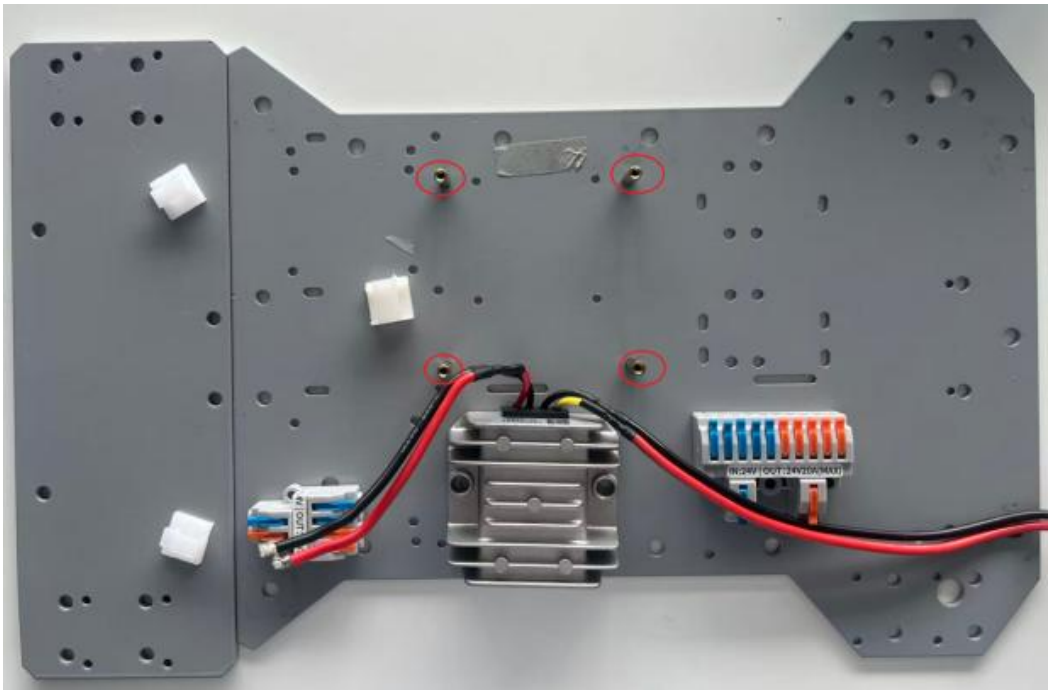


图9 开发板C50C国定柱安装

2、把C50C开发板放在双通铜柱上，位置为4个白色接插件放在右边，用4颗M3*6十字圆头螺丝固定在双通铜柱上，如图10所示。开发板的方向以方便操作操作为准，建议USB口朝外。

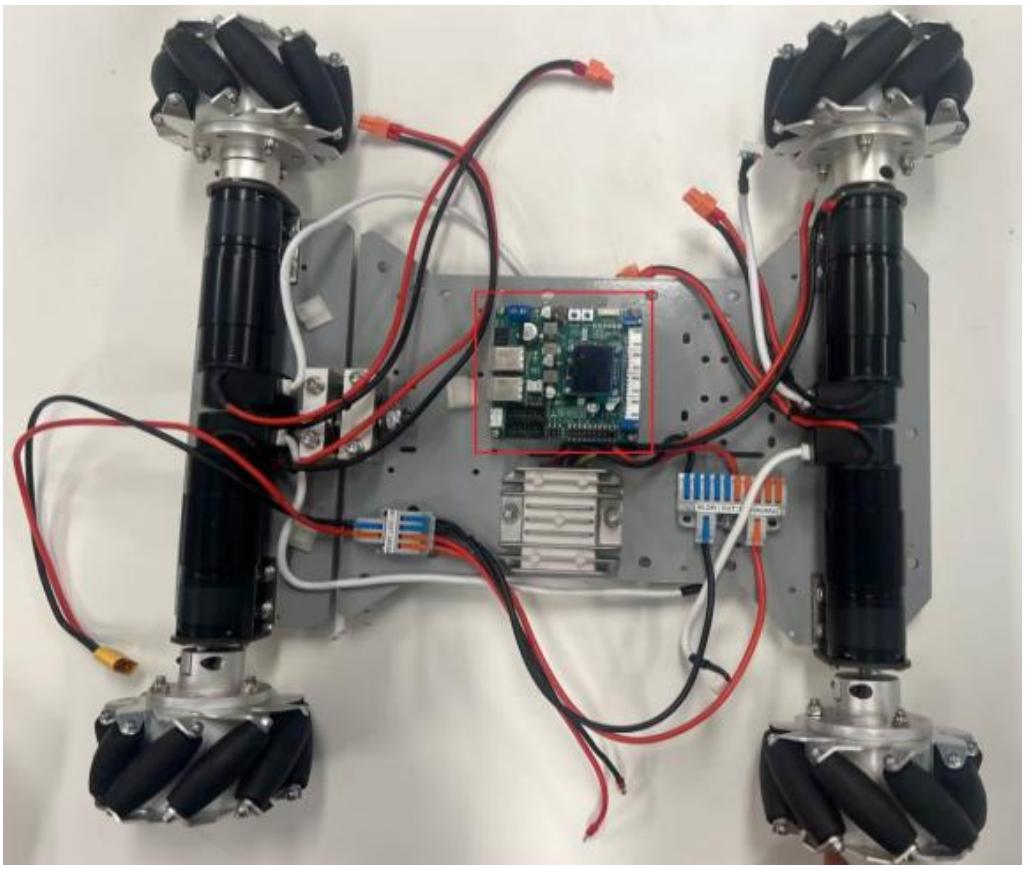


图10 开发板C50C固定

3、把蓝牙模块固定在铝合金底板上（泡沫胶），蓝牙模块的插头连接到C50C开发板中的蓝牙接口上，如图11所示。如果板子方向与图10不一致，建议把遥控手柄接收器也先装上。



图11 开发板C50C的蓝牙接口

4、用左上轮子A中的电机白色插头连接C50C开发板中右上接插头EncoderA；用右上轮子B中的电机白色插头连接C50C开发板中右上接插头EncoderB；用右下轮子C中的电机白色插头连接C50C开发板中右下接插头EncoderC；用左下轮子D中的电机白色插头连接C50C开发板中右下接插头EncoderD；如图12所示。

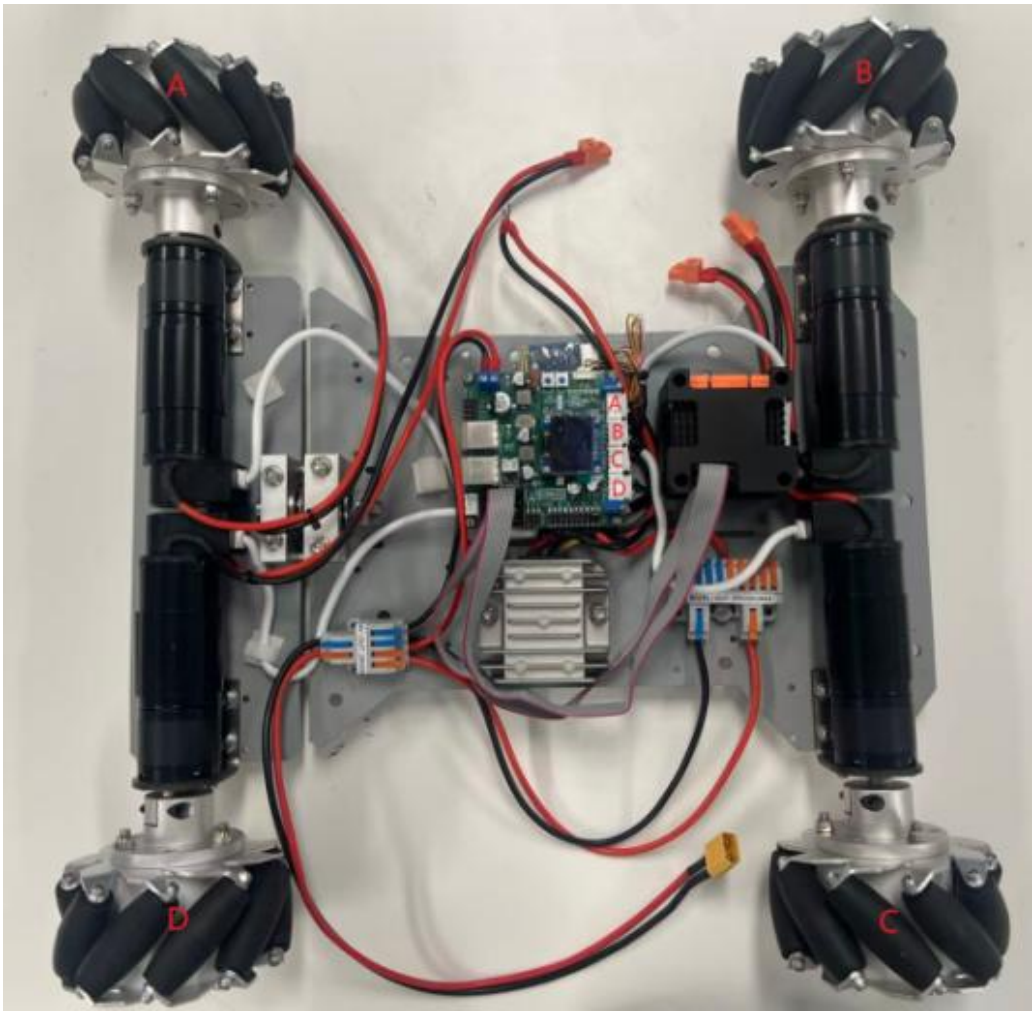


图12 电机编码器连接

5、将两进四出集线器输出的橙色端子接的电源红色配线插入C50C开发板J11蓝色电源端子正极，用螺丝拧紧；将两进四出集线器输出的蓝色端子接的电源黑色配线插入C50C开发板J11蓝色电源端子负极，用螺丝拧紧；如图13所示。

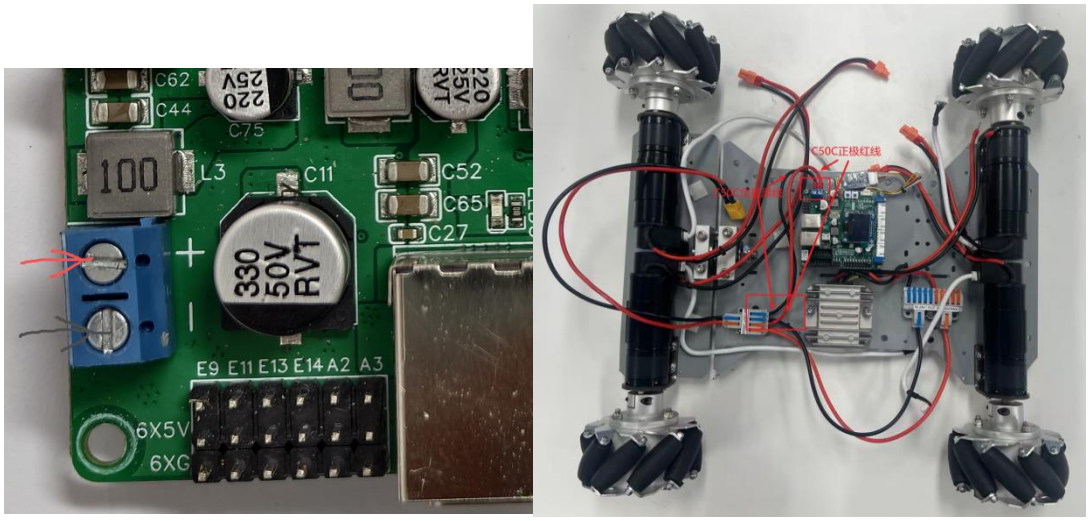


图 13 开发板 C50C 电源连接

Step 5 安装驱动板

1、用4颗M3*12十字圆头螺丝、4个M3弹簧垫片和4个M3垫片组装在一起，用组装好的M3十字圆头螺丝将4个M3*18黑色塑料单通圆柱分别安装在铝合金底板，如图14所示的孔位上。

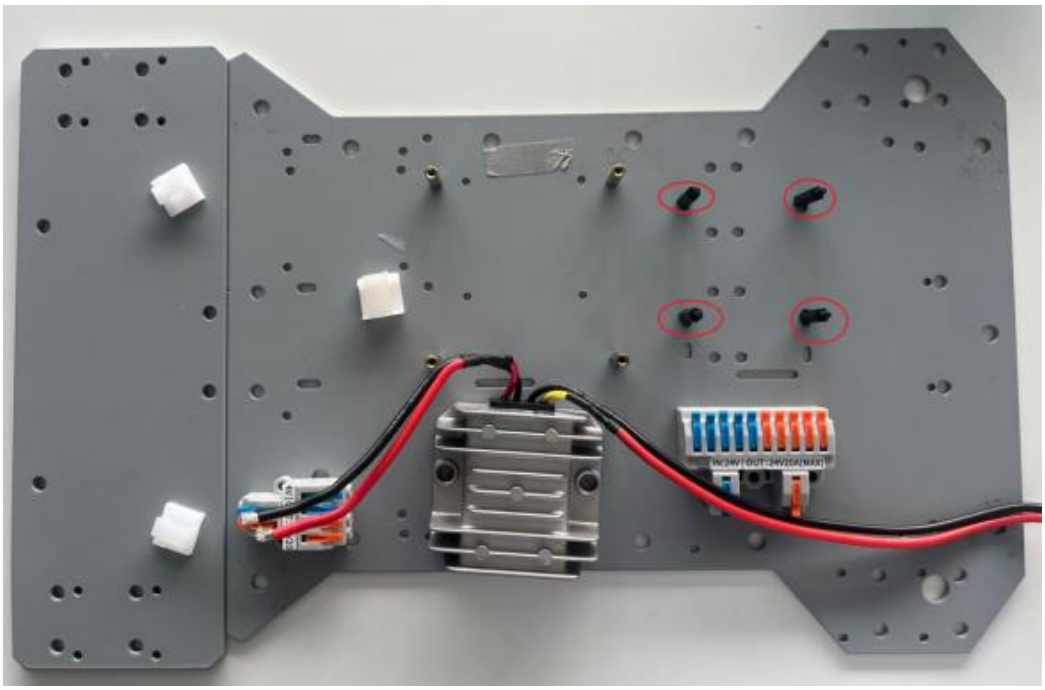


图14 电机驱动板固定柱安装

2、把电机驱动底座放在黑色塑料单通圆柱上，平整面放在下面，如图15所示。

注：没有的可以不装。

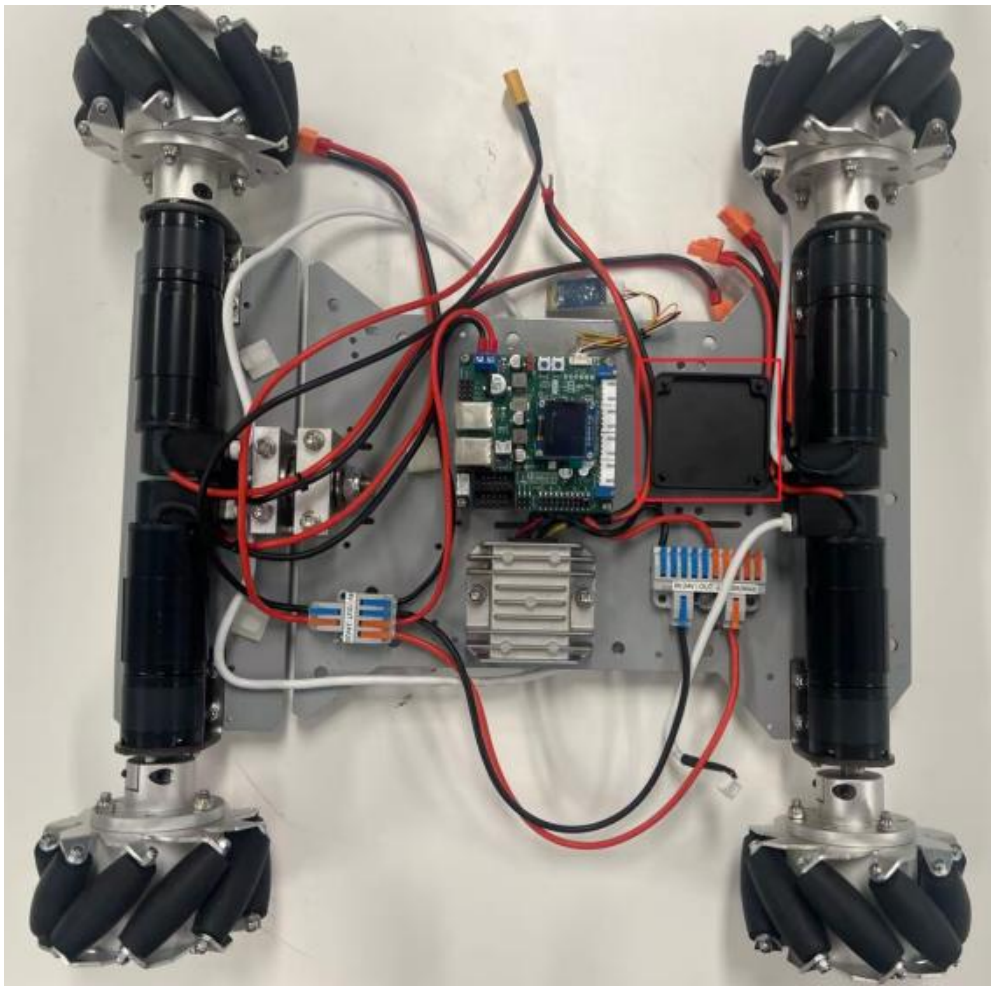


图15 电机驱动板底座

3、把第一块电机驱动板放在黑色塑料单通圆柱上，橙色接插口方向如图16所示。

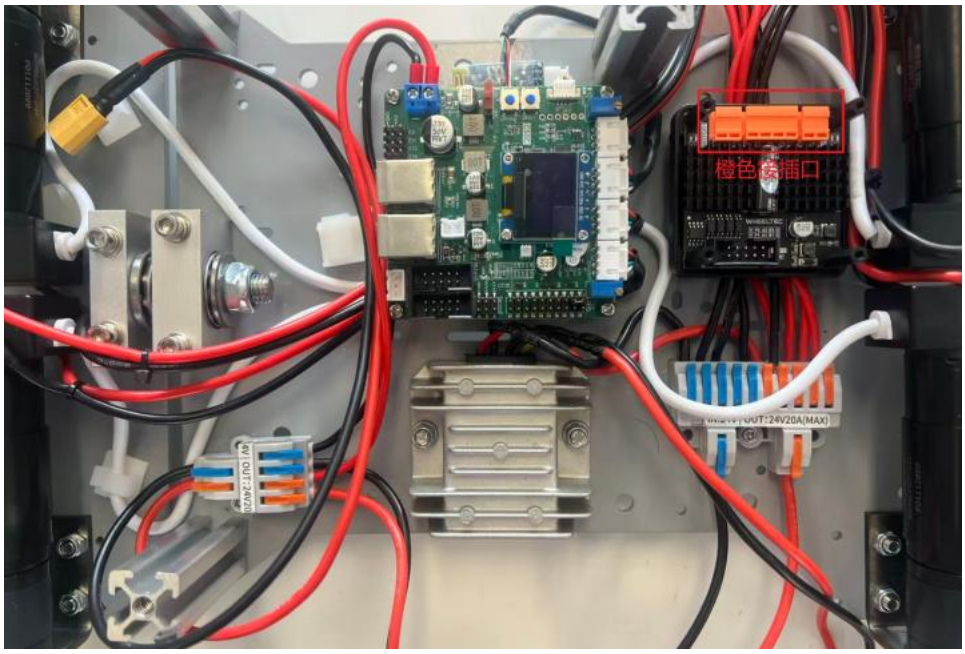


图16 电机驱动板安装1

4、把第一块（下面）电机驱动板排线10P端接到C50C开发板中的下面10P接口上；如图17所示的孔位上。

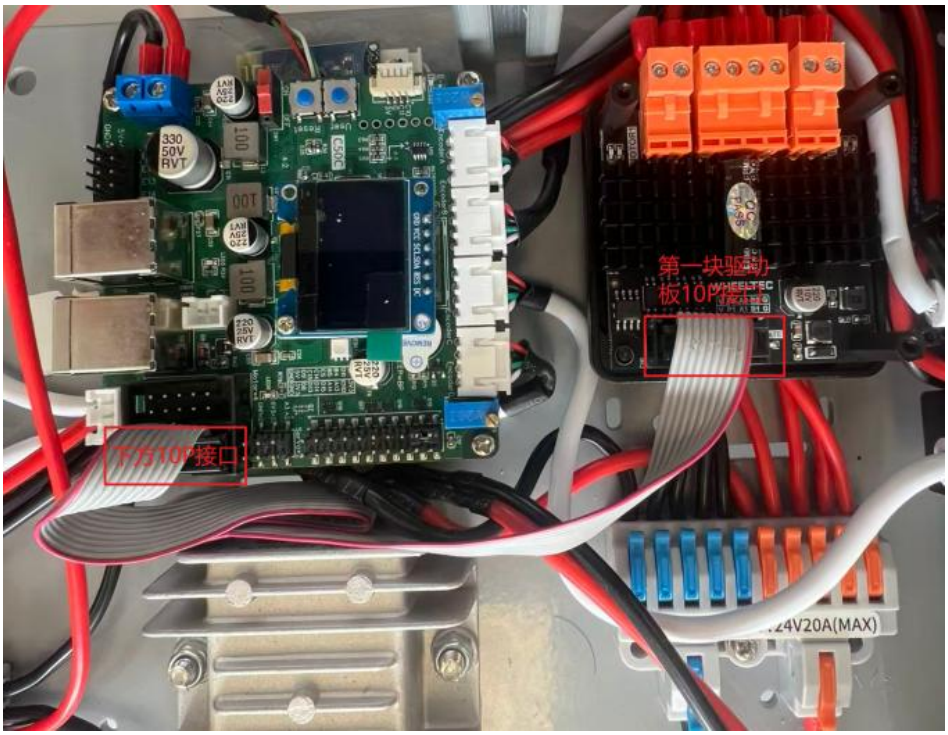


图17 电机驱动板排线连接

5、在电机驱动板上面把4个M3*18黑色塑料双通圆柱拧紧；把第二块电机驱动板放在黑色塑料双通圆柱上，盖上上盖板，用螺丝拧紧。

6、接好2根驱动板供电电源线（把驱动电源线4P中红线连接两进十出集线器的输出的橙色端子，驱动电源线4P中黑线连接两进十出集线器的输出的蓝色端子），如图18、19所示。**注意电源正负不要接反。**

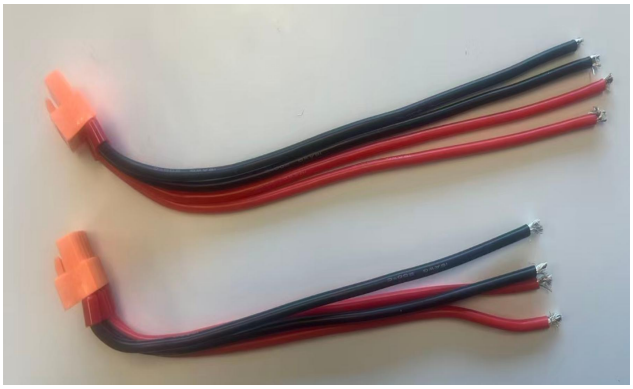


图18 电机驱动板电源4P插头

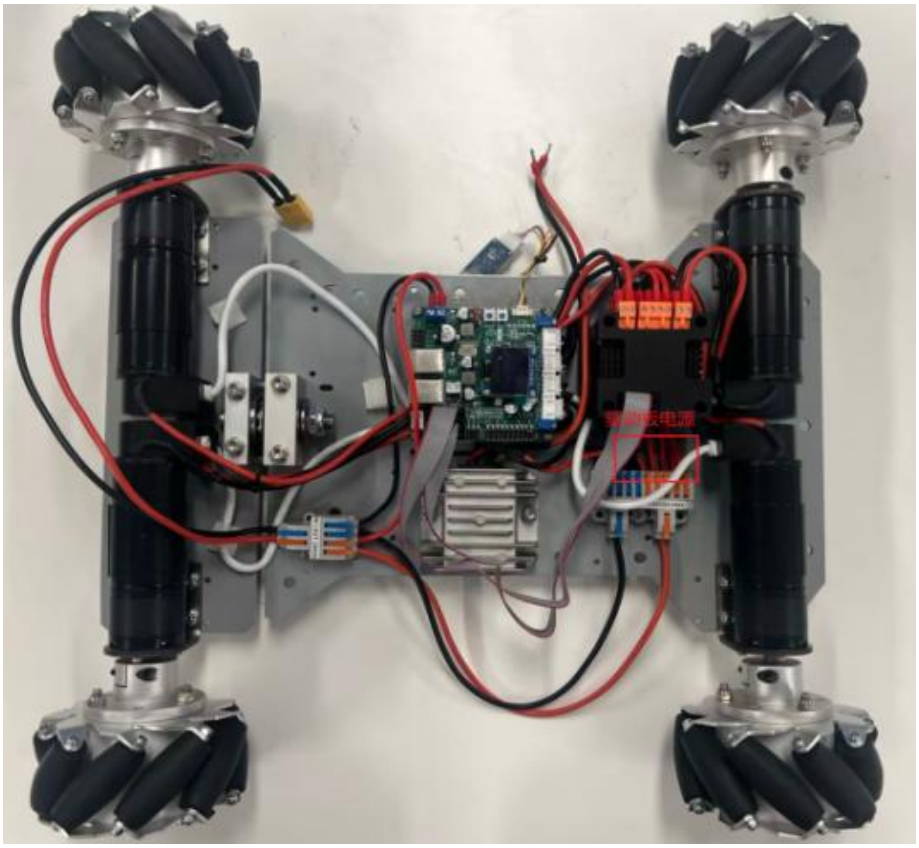


图19 电机驱动板电源安装

7、把第一块（下面）电机驱动板左上橙色2P接插头连接右下轮子C中的电机橙色2P接插头；第一块（下面）电机驱动板右上橙色2P接插头连接左下轮子D中的电机橙色2P接插头；如图20、21所示。注意不要接错了！

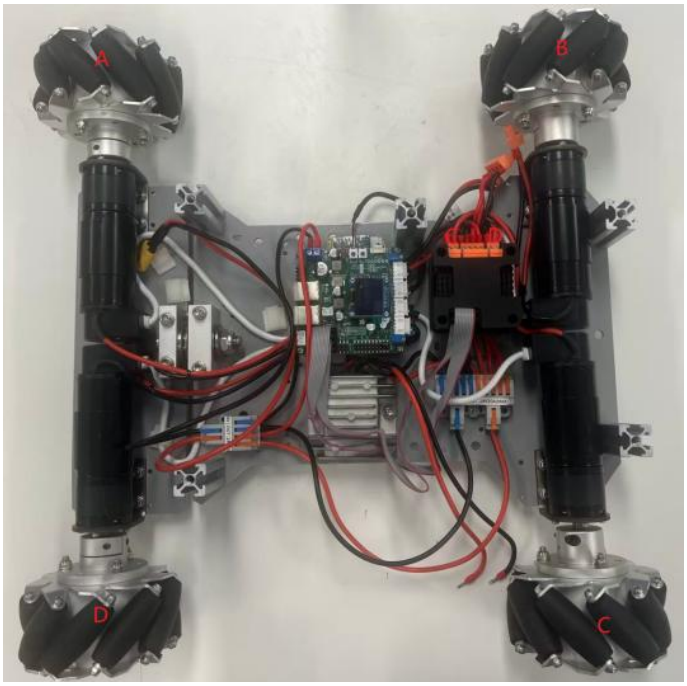


图20 C\D电机电源连接1

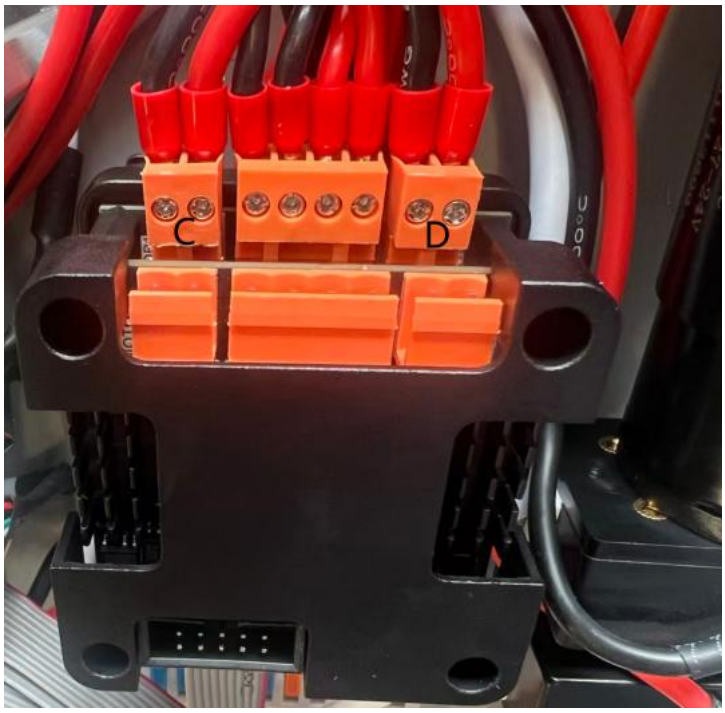


图21 C\D电机电源连接2

8、把第二块（上面）电机驱动板左上橙色2P接插头连接左上轮子A中的电机橙色2P接插头；第二块（上面）电机驱动板右上橙色2P接插头连接右上轮子B中的电机橙色2P接插头；如图22、23所示。

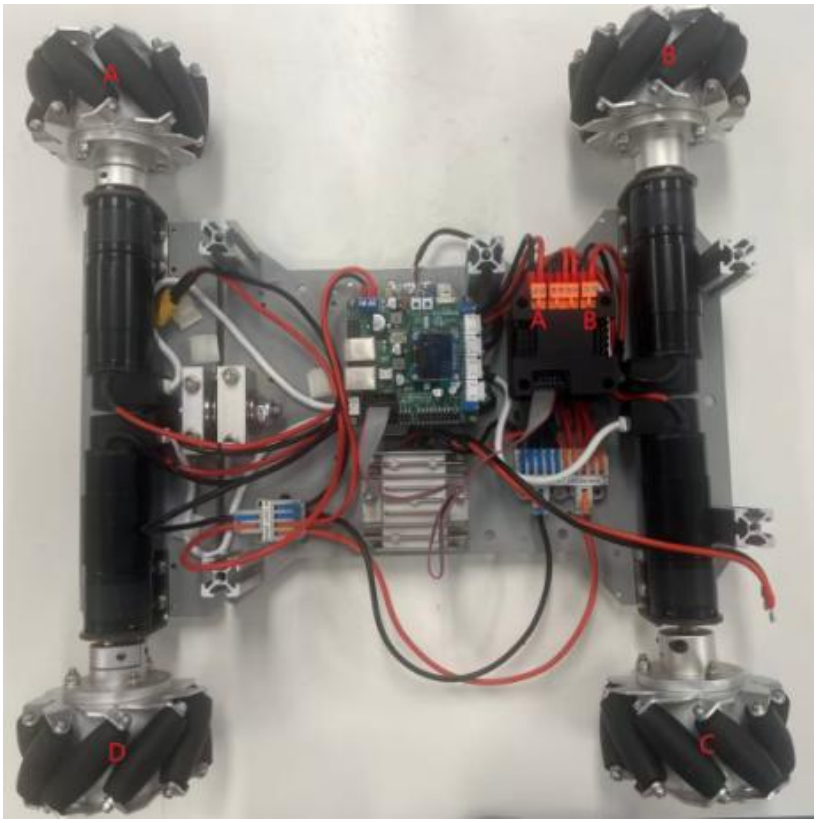


图22 A\B电机电源连接2



图23 A\B电机电源连接2

9、把第二块（上面）电机驱动板排线10P和C50C开发板中的上面10P插座上；如图24、25所示的孔位上。

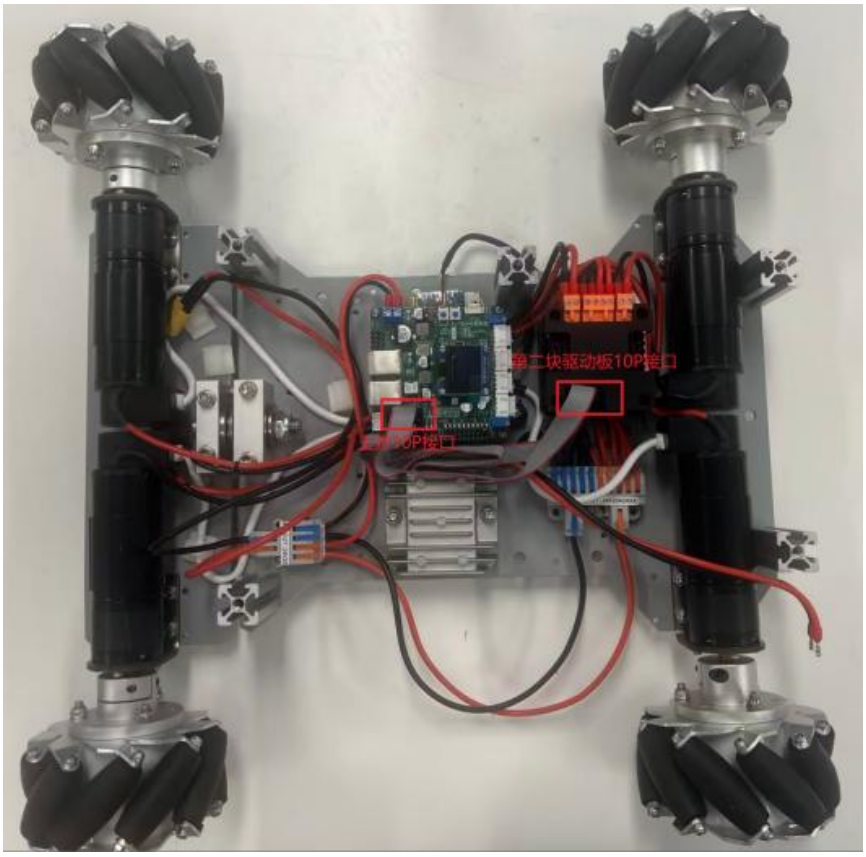


图24 A B电机驱动板排线连接1

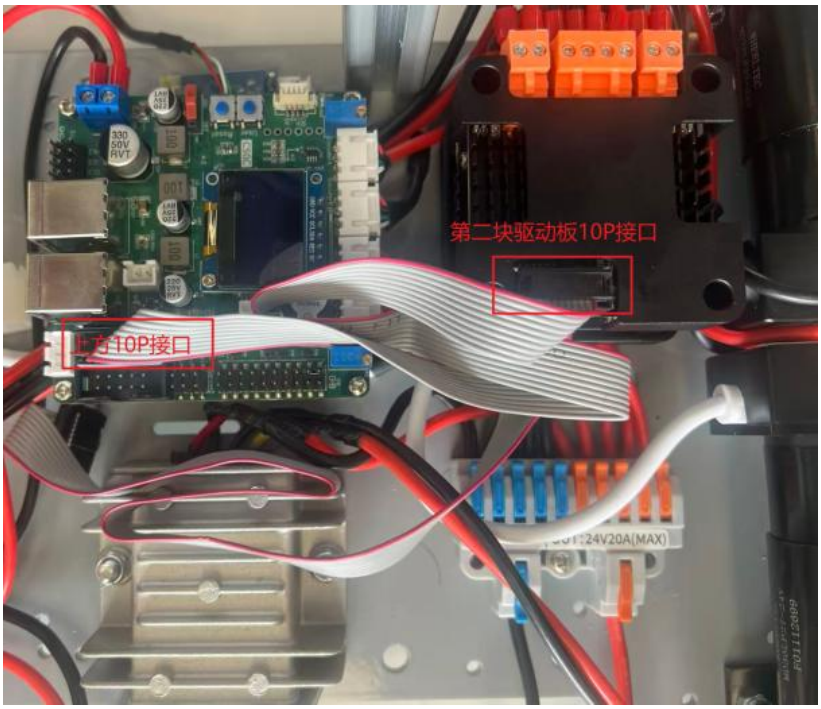


图25 A B电机驱动板排线连接2

Step 6 安装支撑铝合金上板的铝柱双通

1、用5颗M6*12内六角螺丝、5个M6弹簧垫片和5个M6垫片组装在一起，分别用组装好的5颗M6内六角螺丝将5个20*20*63的铝柱双通安装在铝合金底板如图26所示的孔位上。

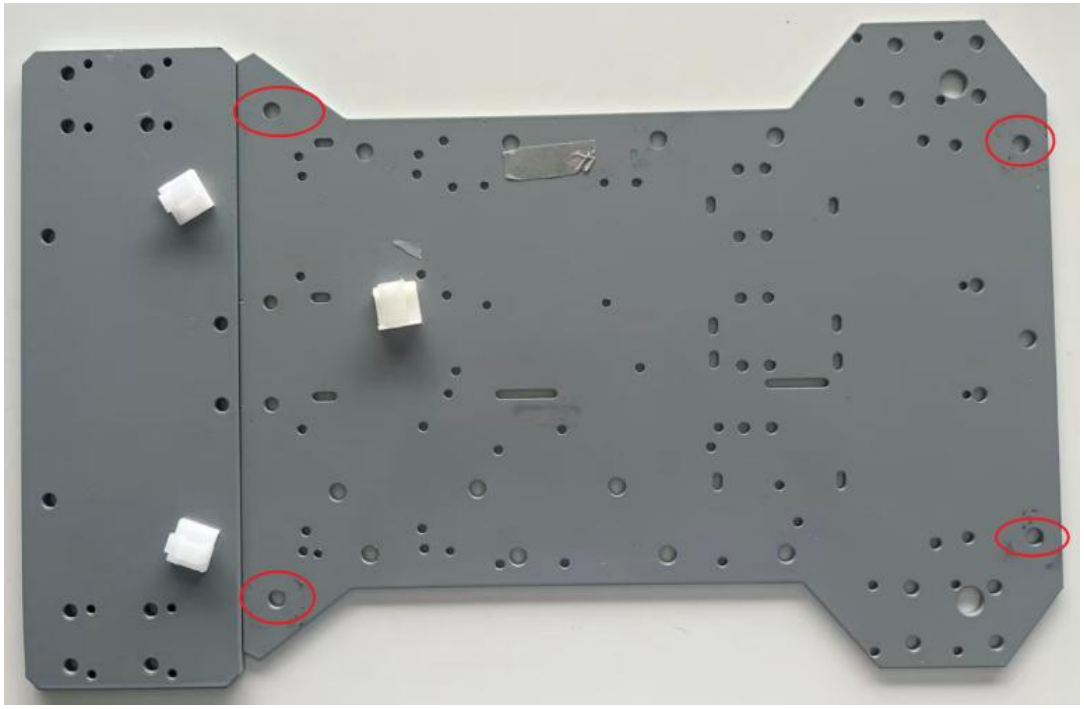


图26 底板支架安装孔位参考1



图27 底板支架安装孔位参考2

（实际小车根据提供的支架进行安装，至少包含上图中的4根支柱）

Step 7 安装 C10B 开发板

1、用4颗M3*8十字圆头螺丝，将组装好的M3十字圆头螺丝和4个M3*10双通铜柱分别安装在铝合金底板，如图28所示的孔位上。

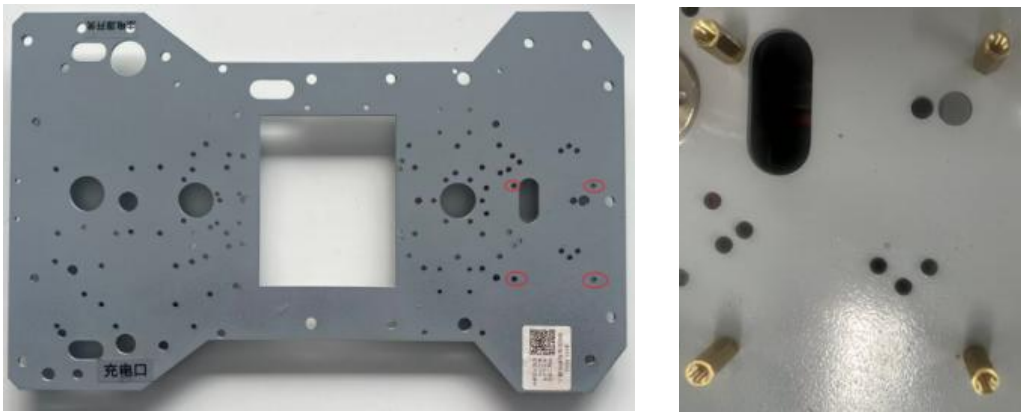


图28 C10B支柱安装孔

2、用1颗M1.4*5十字圆头螺丝，将组装好的M1.4十字圆头螺丝和1个M2*10双通铜柱分别安装在C10B开发板上，如图29所示的孔位上。

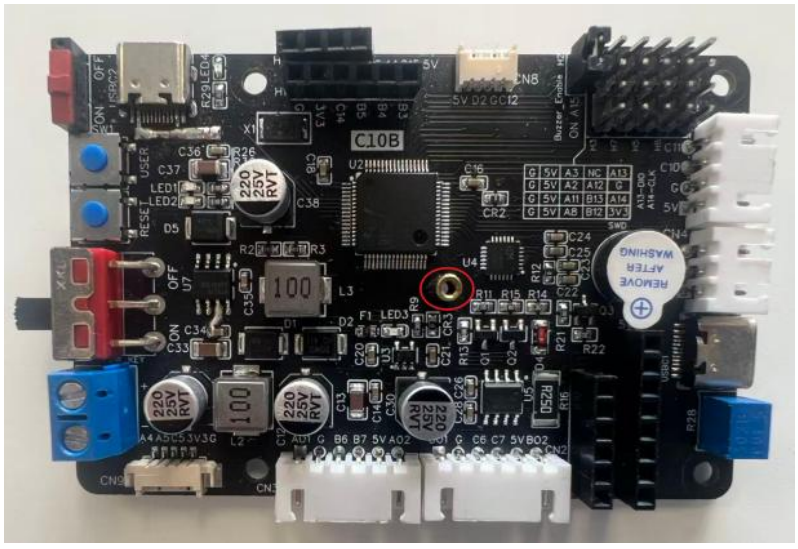


图29 OLED屏支柱安装

3、把C10B开发板放在双通铜柱上，位置为拨码开关放在上面，用3颗M3*6十字圆头螺丝拧紧固定在双通铜柱上；用1颗M3*10单通白色塑料柱（右下方）拧紧固定在双通铜柱上；如图30所示。

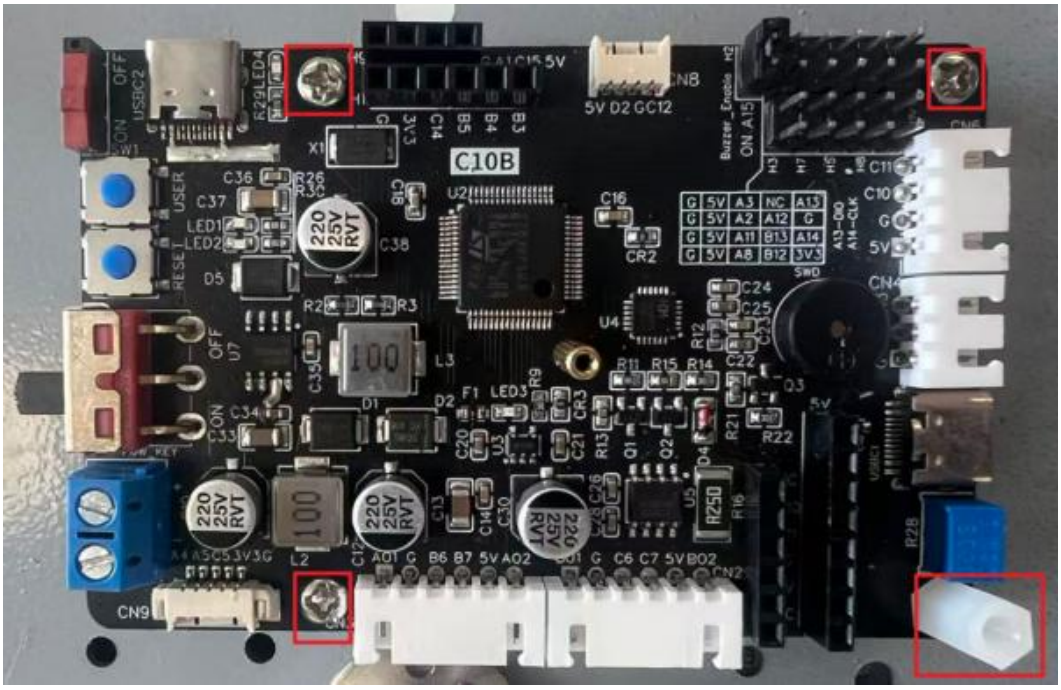


图30 C10B开发板安装

4、把6P插针OLED显示屏放在C10B开发板6P插孔里面，用1颗M1.4*5十字圆头螺丝拧紧固定在M2*10双通铜柱上；如图31、32所示。

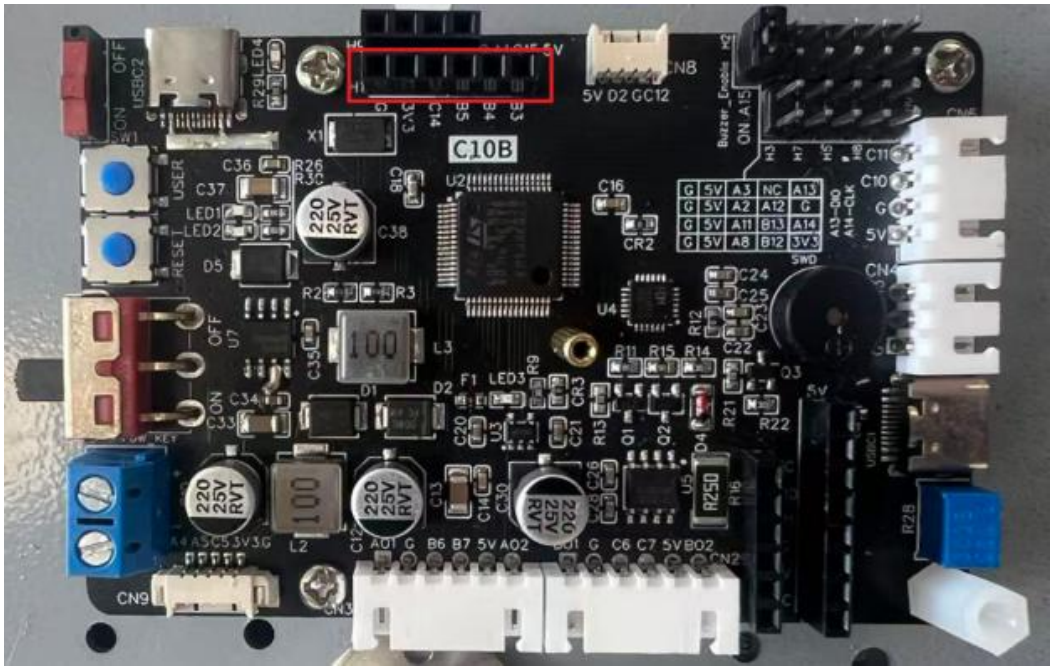


图31 OLED显示屏连接插座

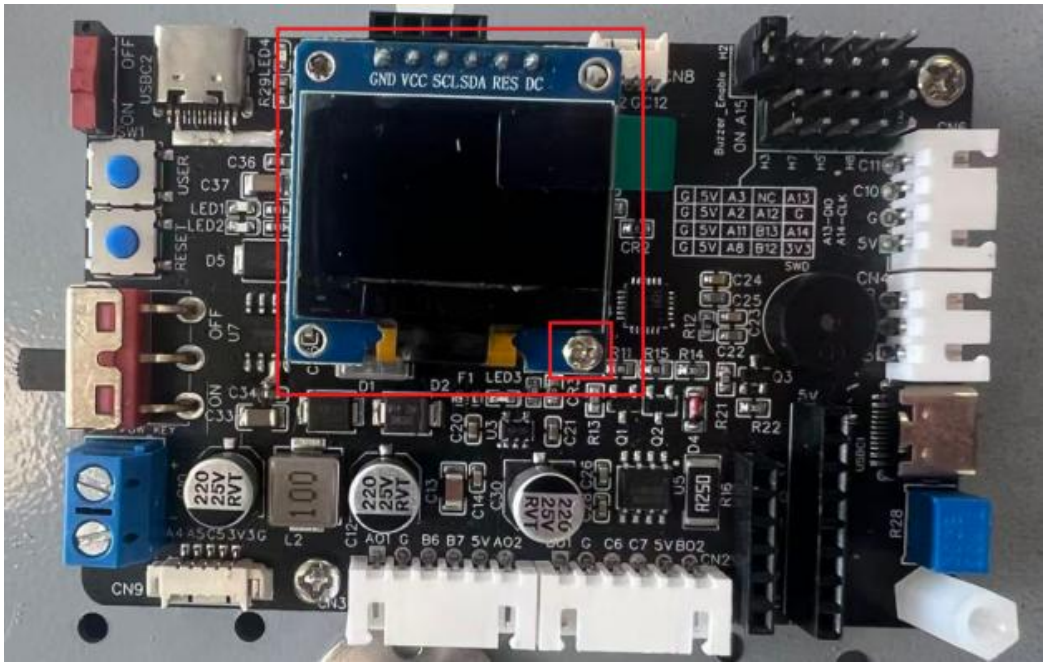


图32 OLED显示屏安装

5、把8P插针MPU6050传感器放在C10B开发板8P插孔里面，用1颗M3*6十字白色螺丝拧紧固定在M3*10单通白色塑料柱上；如图33、34所示。

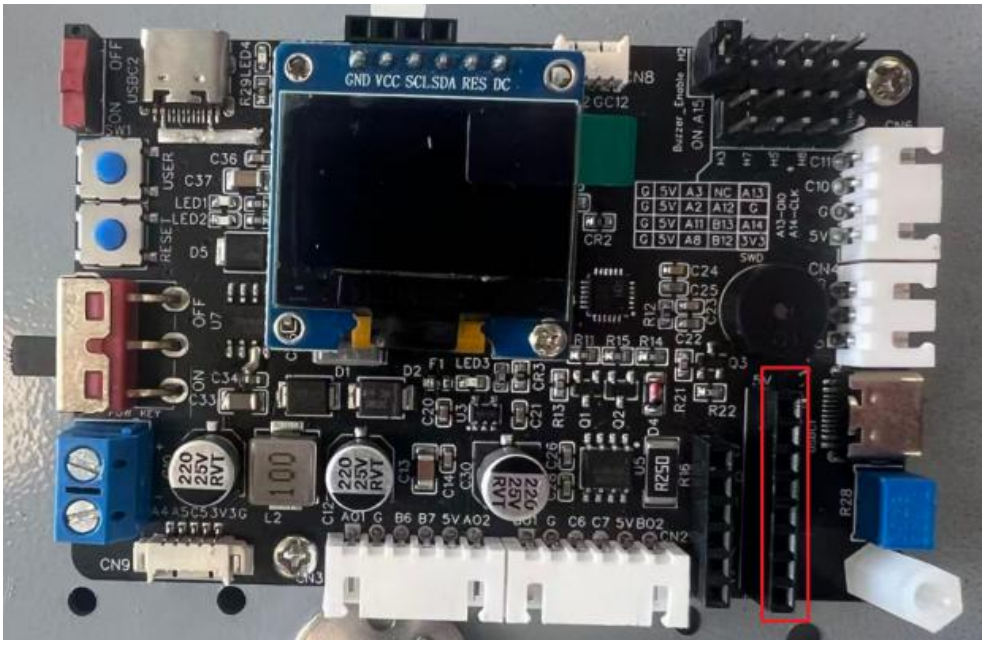


图33 MPU6050传感器安装孔

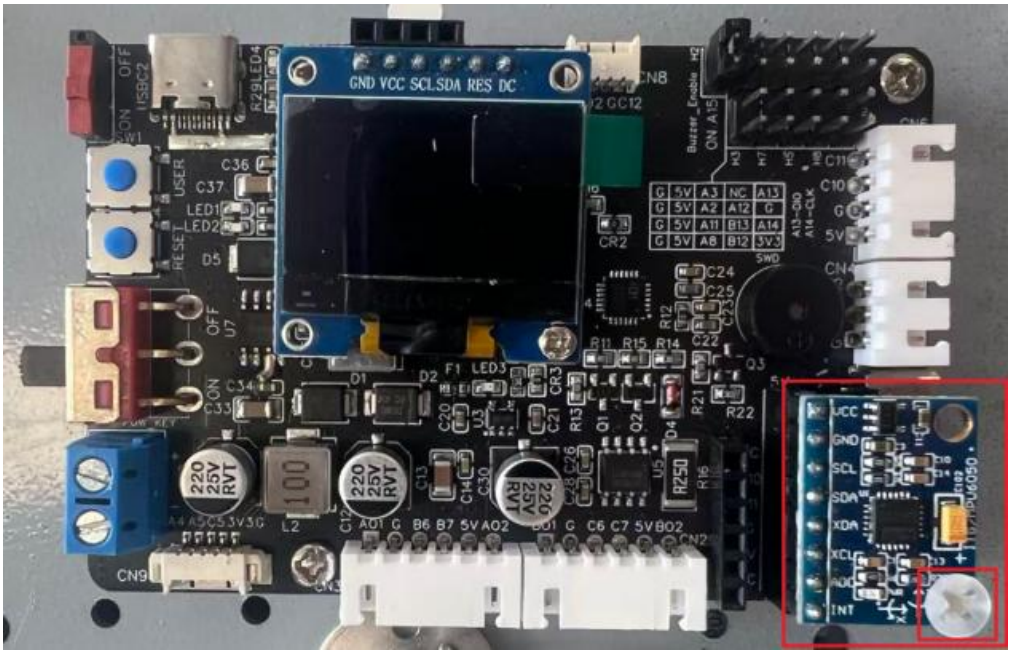


图34 MPU6050传感器安装

6、把4P插针超声波传感器放在C10B开发板4P插孔里面；如图35、36所示。

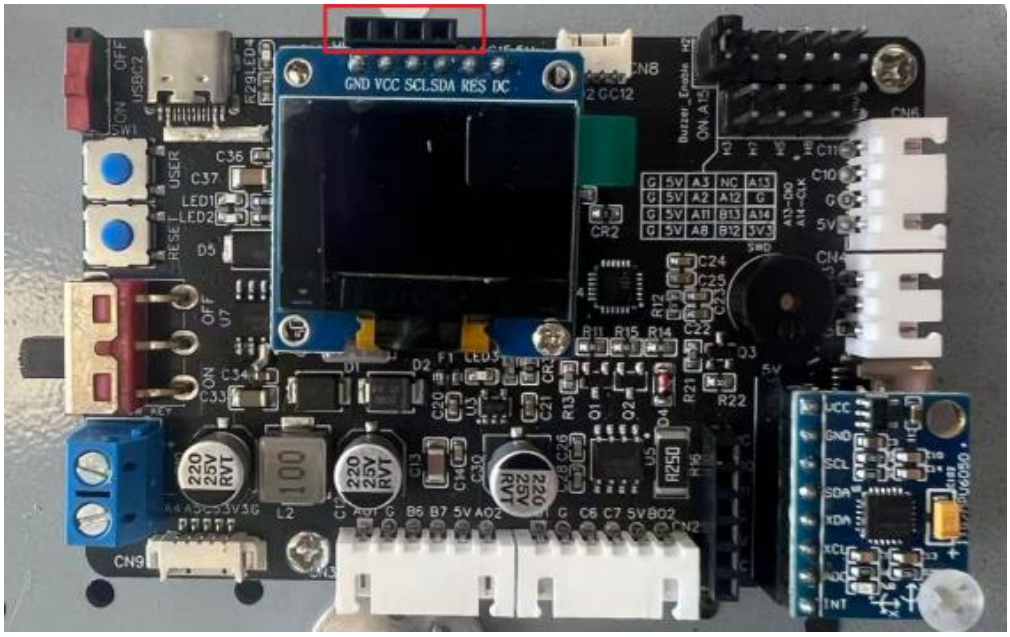


图35 超声波传感器安装孔

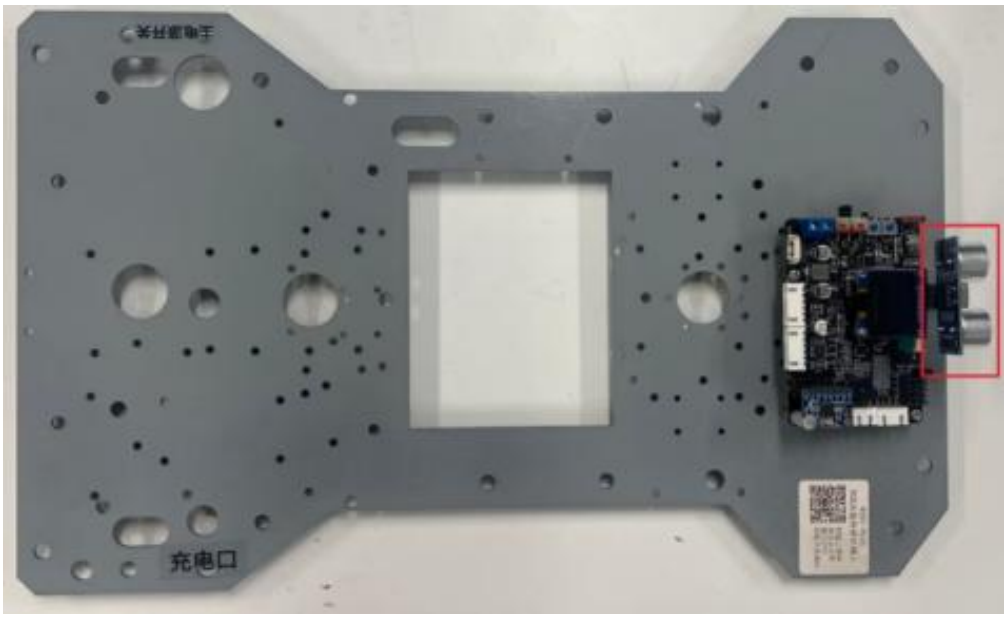


图36 超声波传感器安装

Step 8 安装 K210 视觉检测模块

1、用2颗M3*5十字圆头螺丝，将组装好的M3*8十字圆头螺丝和带刻度铰链以及摄像头支架，螺丝在左下边，用M3螺母固定在摄像头支架；同时把带刻度铰链转90度，如图37所示。

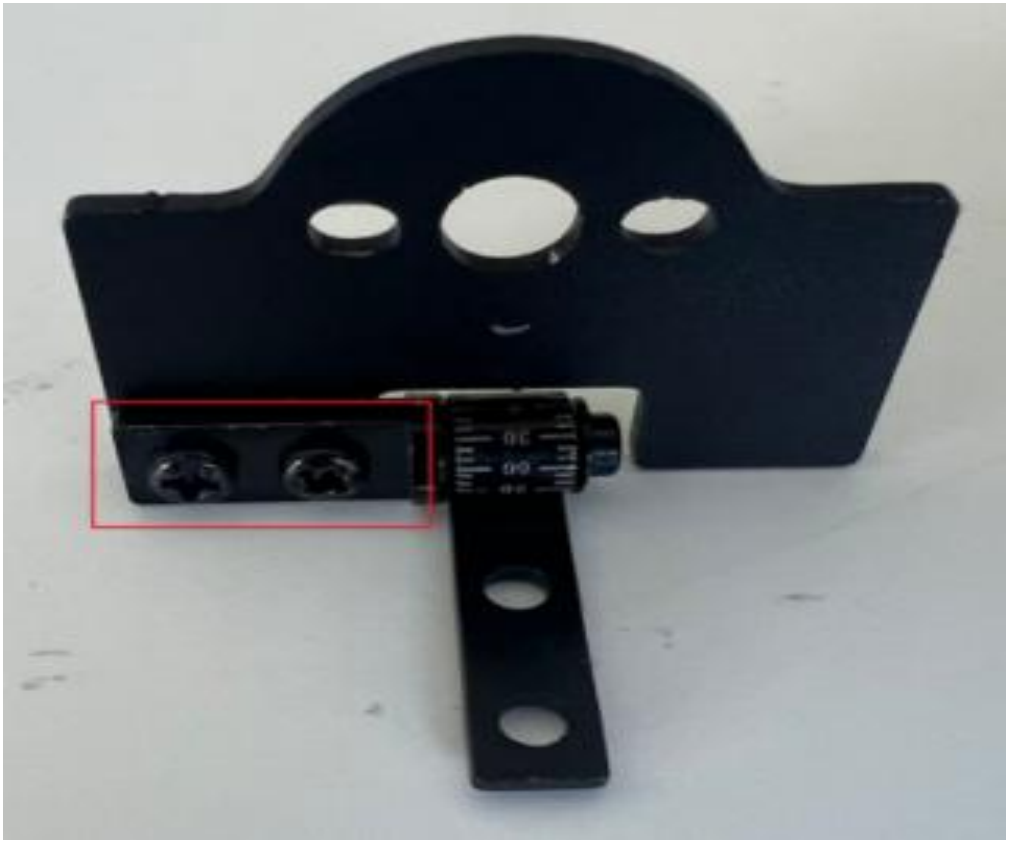


图37 摄像头支架组装

3、拧松K210视觉检测模块摄像头侧的面板螺丝，取下后盖板如图38图所示。

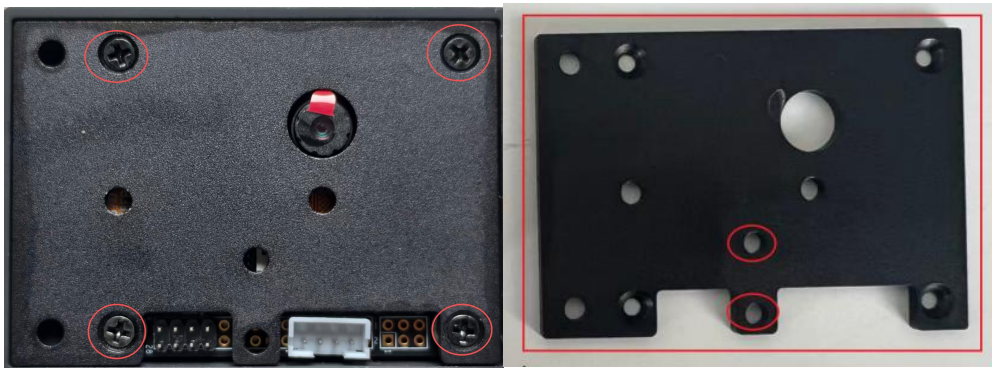


图38 K210后盖板拆卸

3、用2颗M3*5十字圆头螺丝，将步骤1组装好的摄像头支架固定在K210视觉检测模块后盖板上，注意铁条要在后盖板的外侧，螺母也要拧在外面，然后装回后盖板，如图39所示。

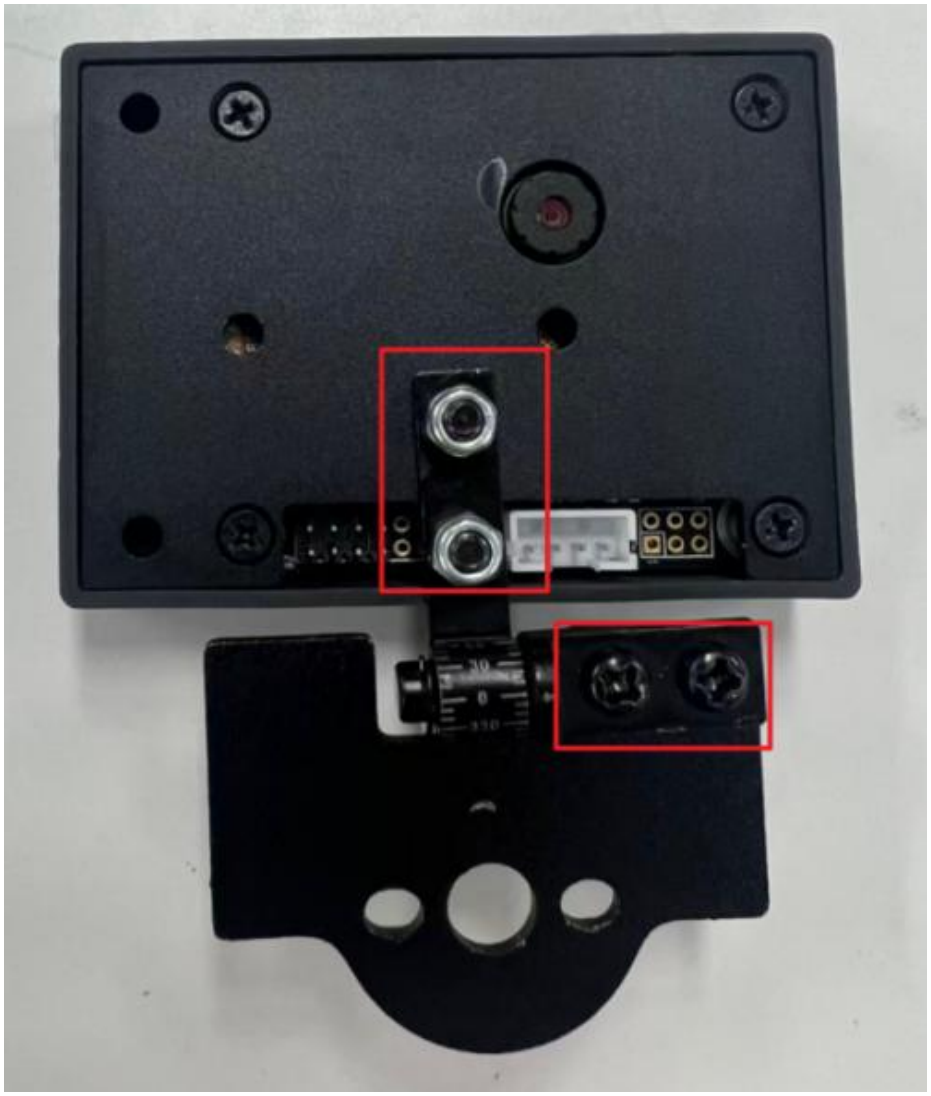


图39　K210相机固定在支架上

4、用2颗M3*8十字圆螺丝和配套螺母，将图39组装好的相机及支架安装在6㎜内径法兰联轴器上，如图40所示。



图40　固定K210相机在联轴器上

5、用2颗M3*8十字圆螺丝和螺母，将图40组装好的部件固定在上层铝合金板上，如图41所示。

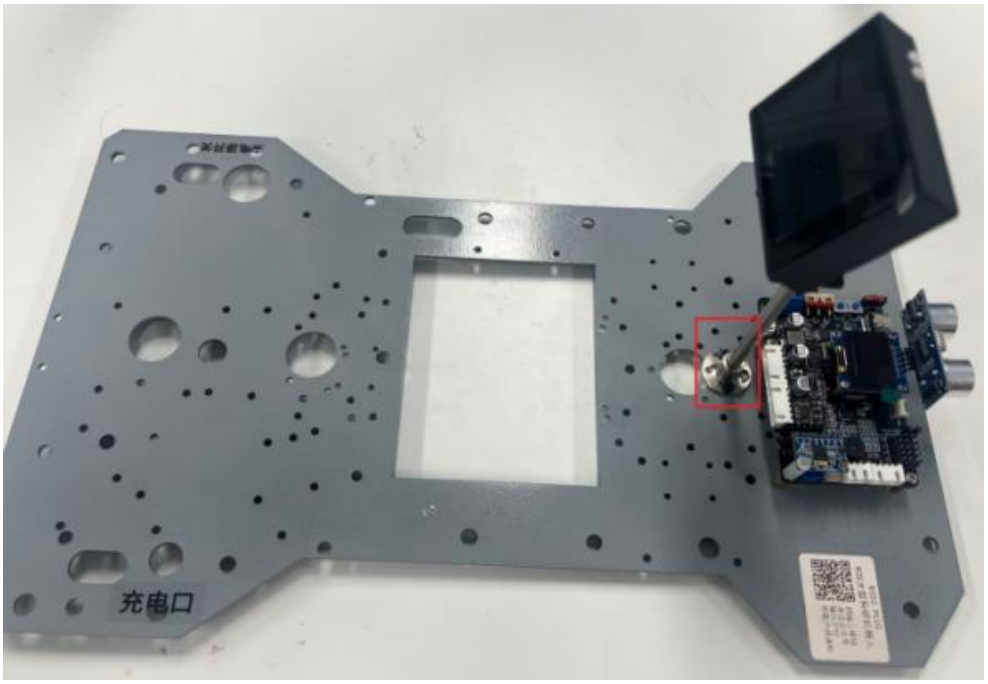


图41　固定相机在上层铝合金板上

Step 9 安装其余部件及上顶板

1、将电源开关和充电口安装在铝合金顶板上面红色框中，如图42所示。

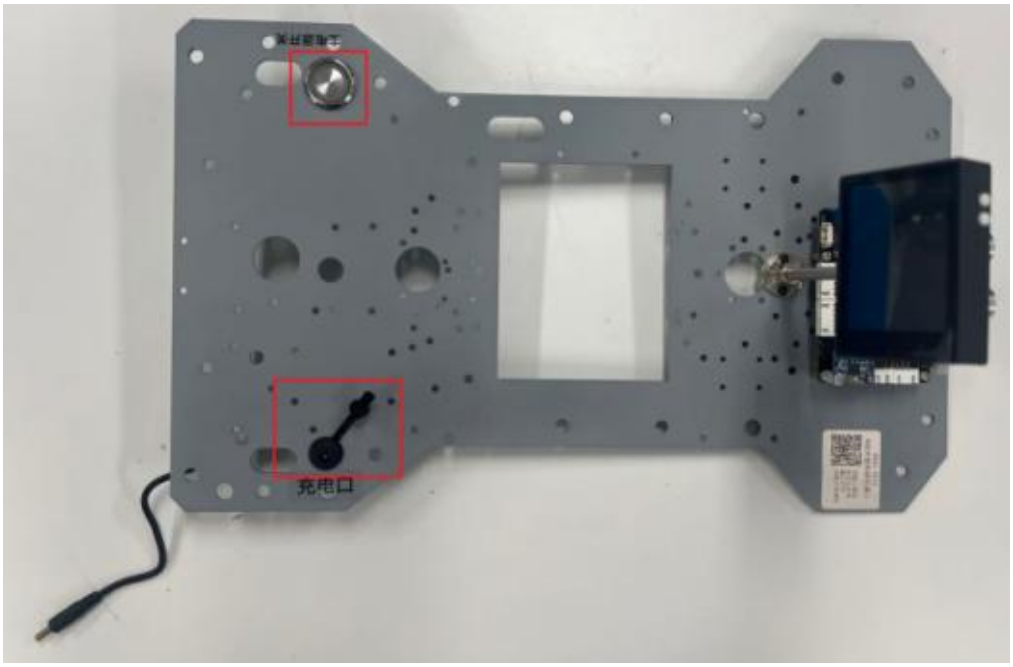
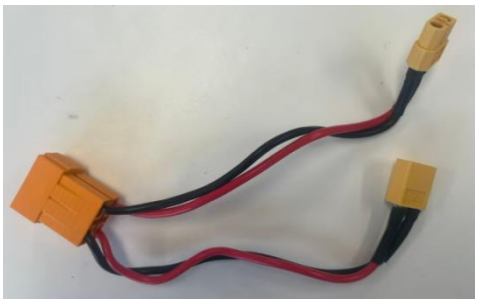


图42　安装电源开关和充电口

2、安装电源开关公头以及电源开关母头配线（具有XT60公母头配线），如图43所示。



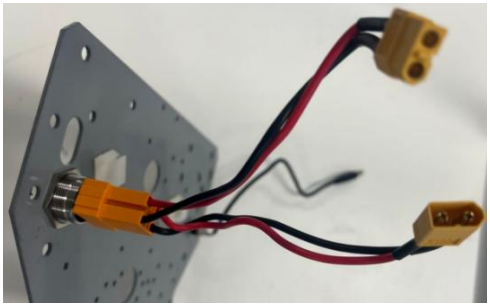


图43　安装电源开关连接线

3、在铝合金顶板上安装24V安全锂电池组，用4颗M5*10内六角螺丝和螺母将24V安全锂电池组固定在铝合金顶板，如图44、45所示。

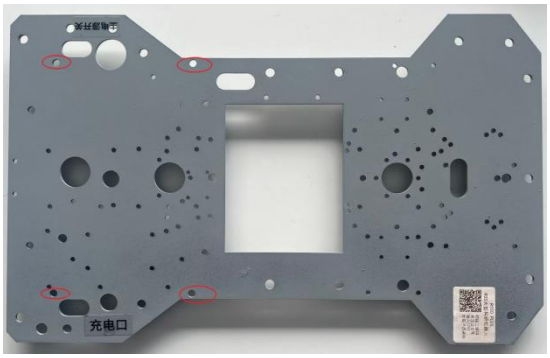


图44　安全锂电池组安装孔位

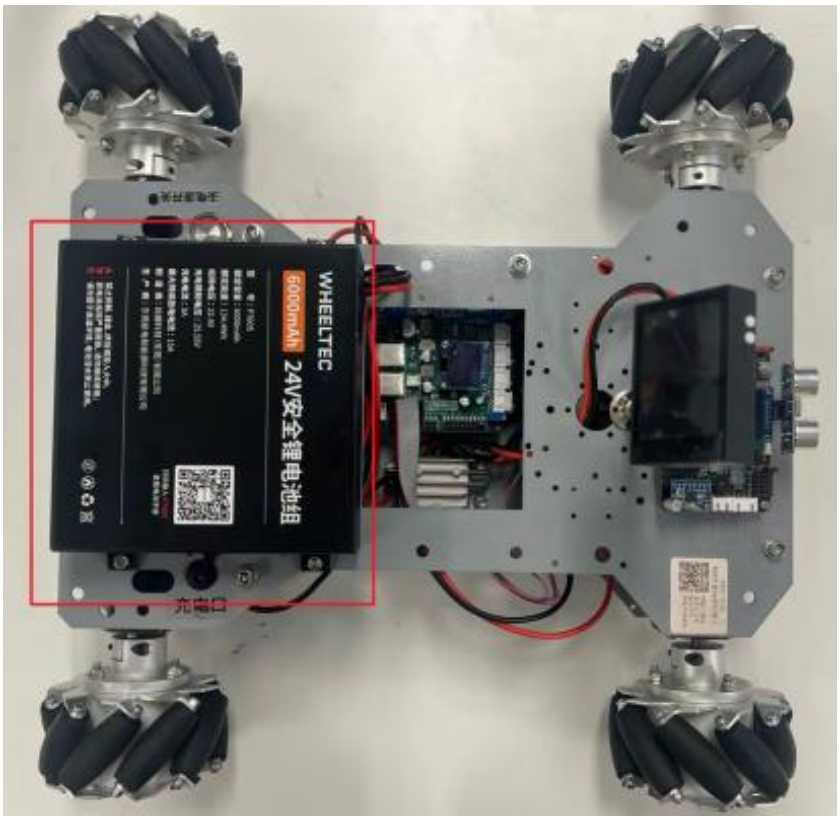


图45　安全锂电池组安装

4、将铝合金顶板对应好相关孔位，如图46所示，放置小车底板的20*20*63铝柱双通上。用5颗M6*12内六角圆头螺丝将铝合金顶板固定在铝柱上。

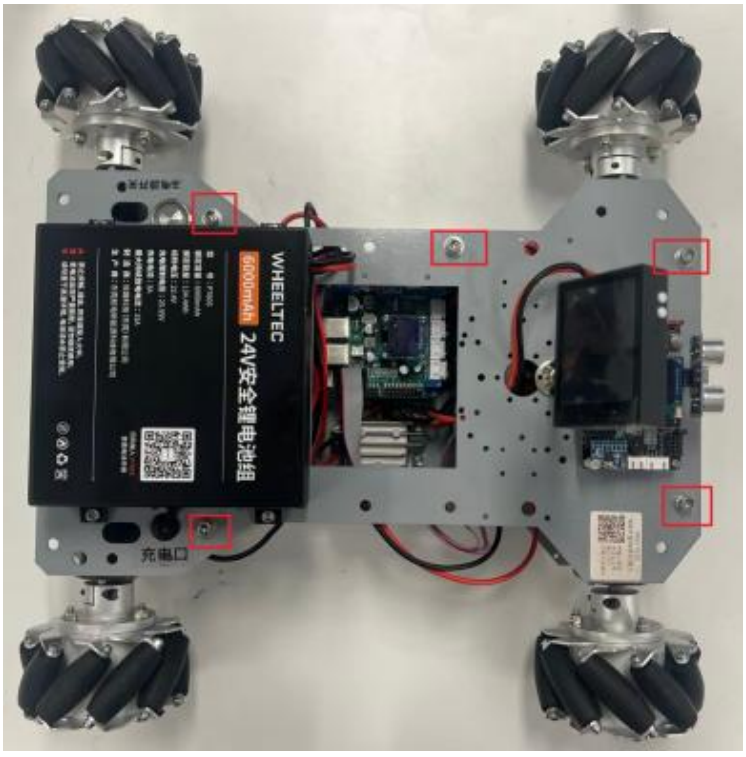


图46　小车上下层组装

Step 10 安装 C50C 开发板的遥控手柄接口

1、将USB连接器中的白色插头连接到C50C开发板的USB接口上，如图47所示的红框处。



图47　USB连接器安装

2、USB遥控接受模块插在USB接口，同时将USB连接器固定在铝合金顶板合适位置，如图48所示。

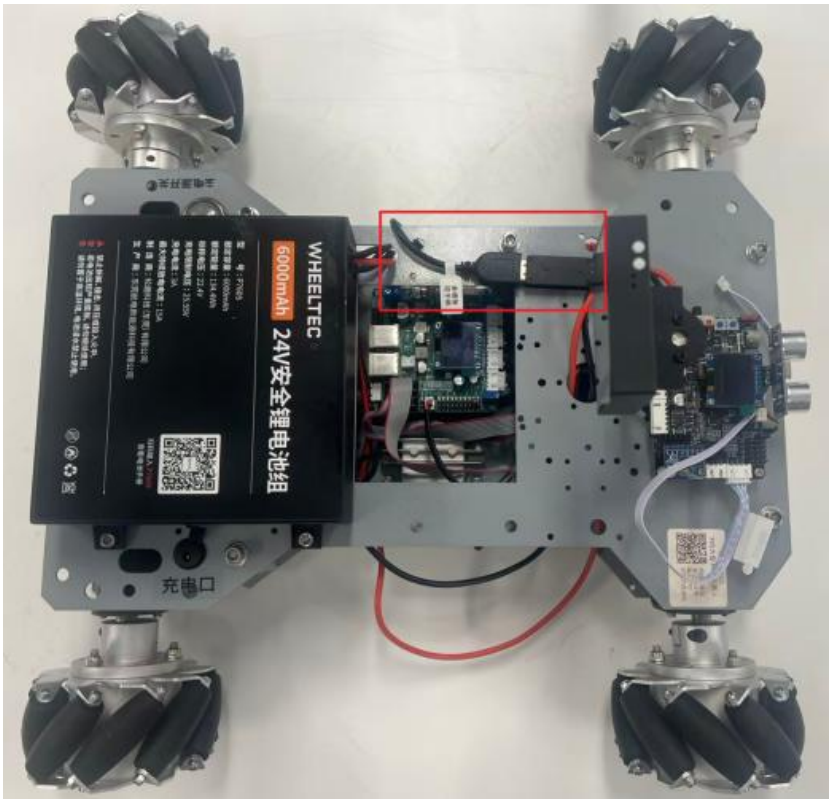


图48　USB遥控接收模块安装

Step 11 安装 C50C 开发板和 C10B 开发板串口连接线

1、用串口线中2P接口连接C50C开发板里面的Servo#2中A2、A3接口（红色框），串口线中红色线连接A3，黑色线连接A2；如图49所示。用串口线中4P接口连接C10B开发板CN8接口（红色框），如图50所示。



图49　C50C串口通讯线连接

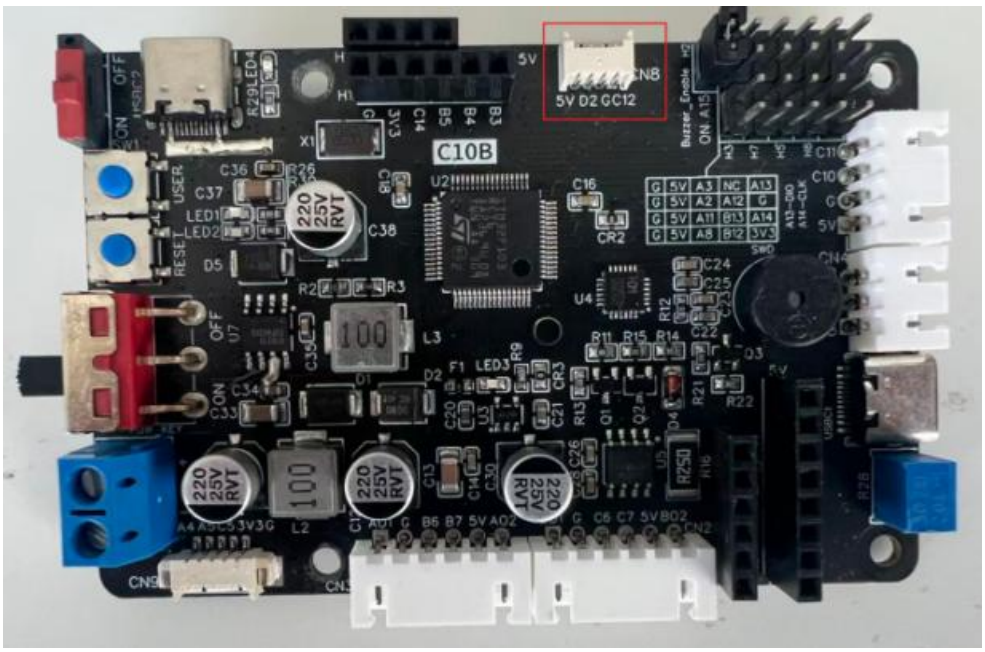


图50　C10B串口通讯线连接

Step 12 安装 K210 视觉检测模块和 C10B 开发板串口连接

1、用反向排线连接C10B开发板CN6接口（红色框）和K210视觉检测模块的白色串口接口，如图51、52所示。

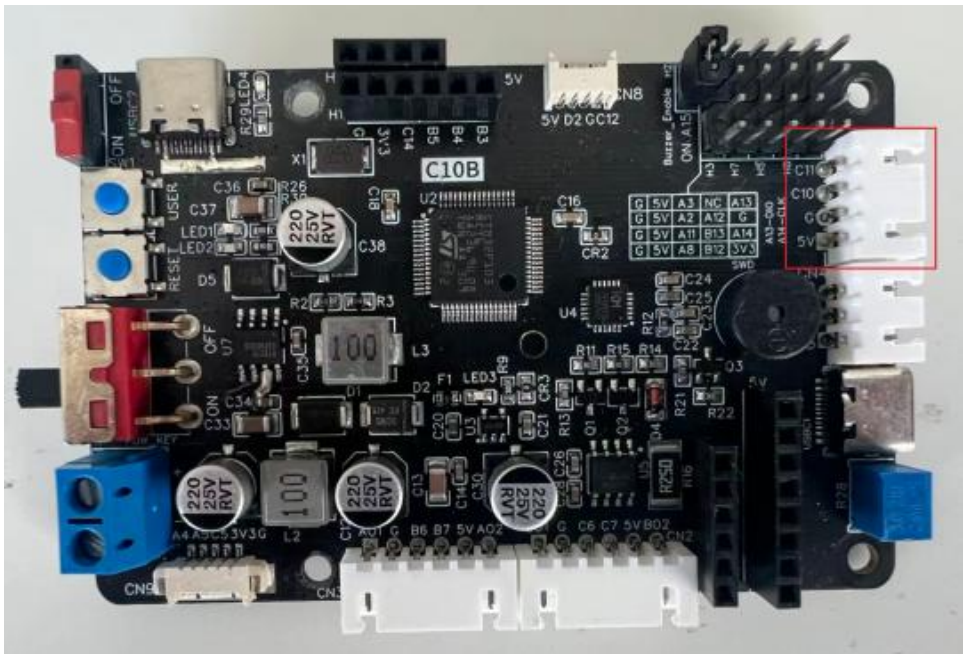


图51　C10B连接K210的通讯口

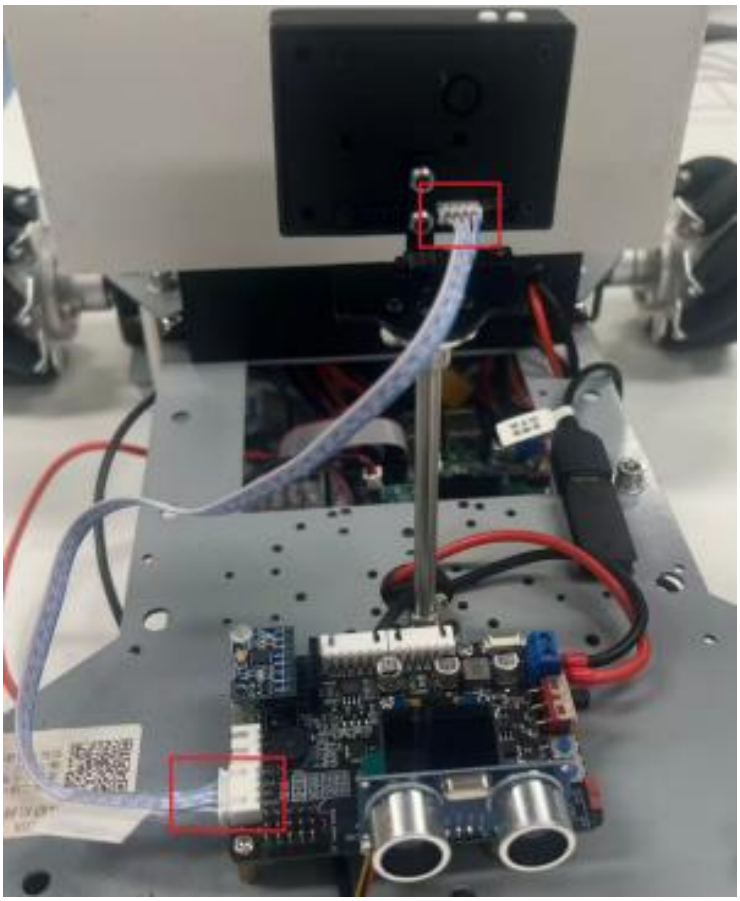


图52　C10B与K210的连接

Step 13 安装电源配线

1、把24V转12V电压模块中的OUT接口中+12V电源红色线连接C10B开发板J1接口正极；把24V转12V电压模块中的OUT接口中+12V电源黑色线连接C10B开发板J1接口负极，如图53、54所示。

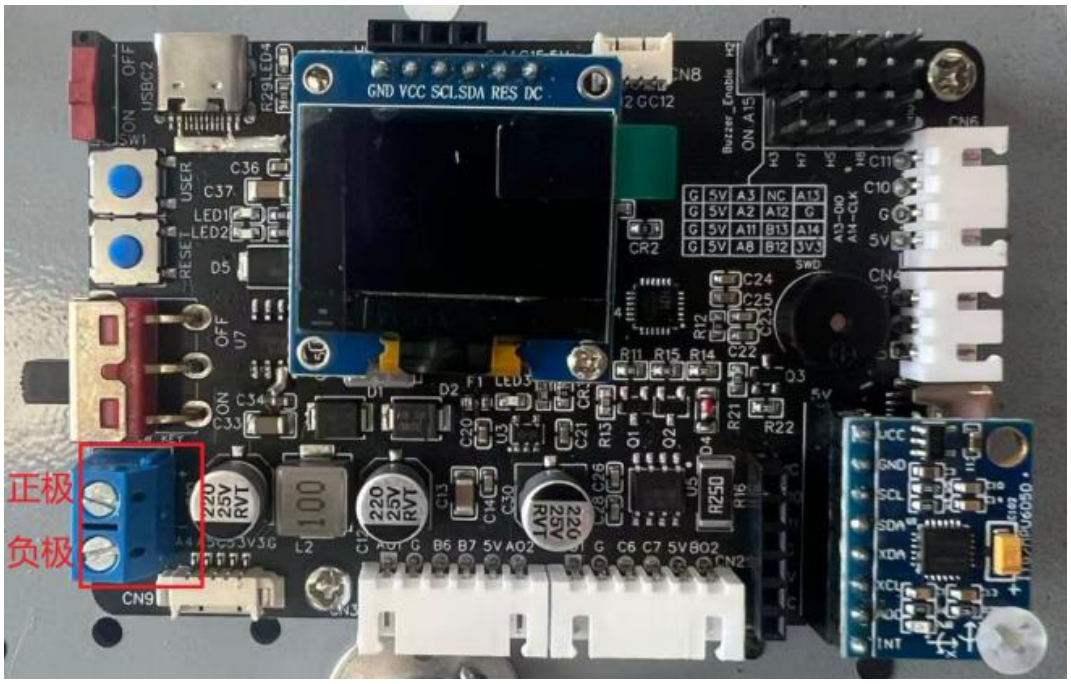


图53　C10B电源供电口正负极

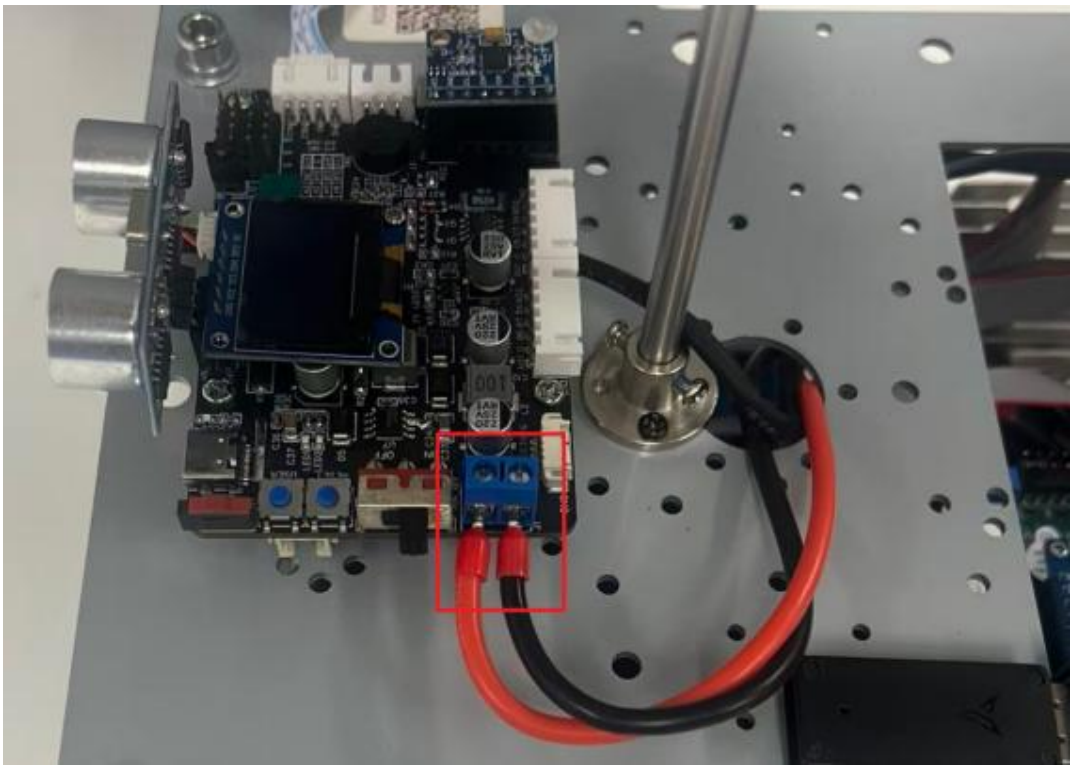


图54　C10B电源供电线连接

2、将安全锂电池组的充电接头（DC5.5公头）连接到上层铝合金板的充电接口DC5.5母头；

如图55所示。

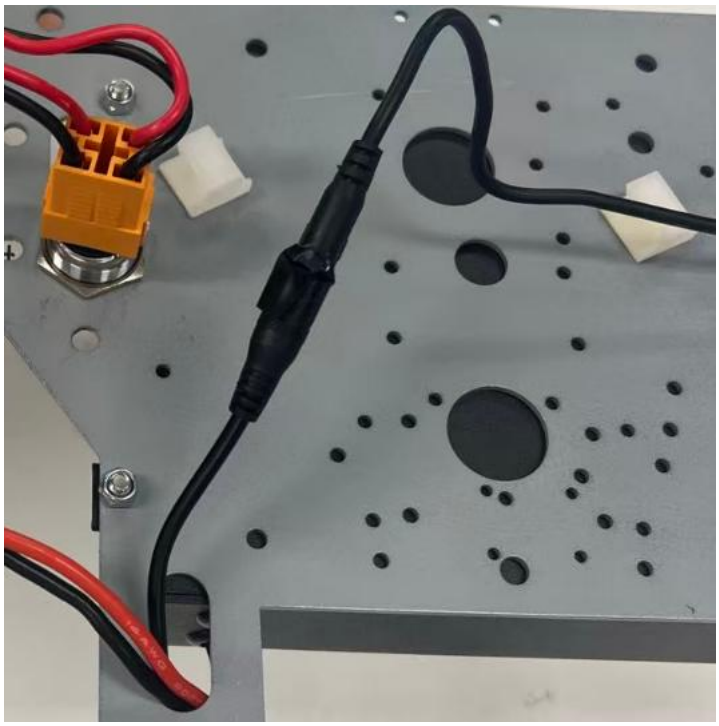


图55　锂电池充电线连接

3、用电源开关配线XT60母头线连接用XT60公头线；24V安全锂电池组电源线为XT60母头连接电源开关配线XT60公头；如图56所示。

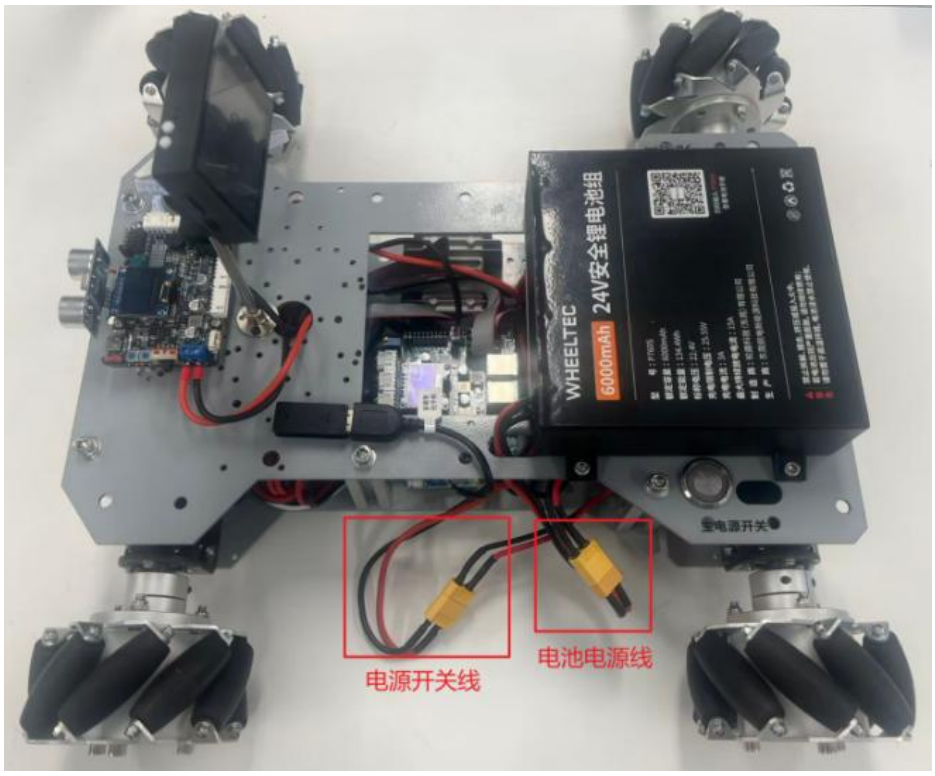


图56　锂电池输出与电源开关的连接

Step 14 安装后自查

小车组装完成后先不要通电，先进行自查，然后让老师检查后确认无误才可以架空小车通电。

1、查看小车轮子A和轮子C中黑色橡胶朝向是否为负45度，轮子B和轮子D中黑色橡胶朝向是否为正45度。

2、查看电机编码器排线连接是否正确，小车左下角开始顺时针方向分布为电机A、B、C、D。

3、查看驱动板10P排线是否正确，如第一块驱动板10P接口（下层）连接C50C开发板下面10P接口，第二块驱动板10P接口（上层）连接C50C开发板上面10P接口。

4、查看电机驱动线是否正确，如第一块驱动板（下层）左上2P橙色接口连接电机C，右上2P橙色接口连接电机D；第二块驱动板（上层）左上2P橙色接口连接电机A，右上2P橙色接口连接电机B。

5、查看C50C开发板与C10B开发板中的串口线连接是否正确。

6、查看小车电源开关线正负、集线器线正负、以及C50C开发板电源正负、C10B开发板电源正负是否正确。

三、一键下载 HEX 程序以及手柄使用

Step 1 下载 C50C 开发板 HEX 程序

1、用USB3.0 Type C USB线连接C50C开发板中的USB 1（面对USB座右下的USB口）和电脑USB口，如图57所示。

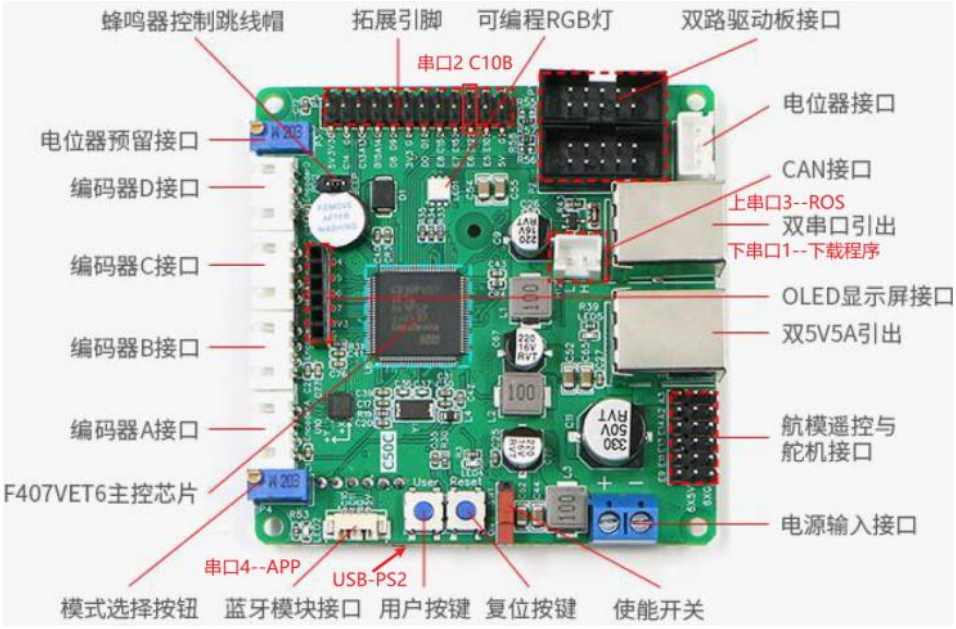


图57　C50C开发板的程序下载口

2、安装USB转TTL模块CH9102的驱动（大部分电脑不需要安装），驱动安装成功后可打开设备管理器查看有无新增COM口（不一定是COM5），如图58所示。

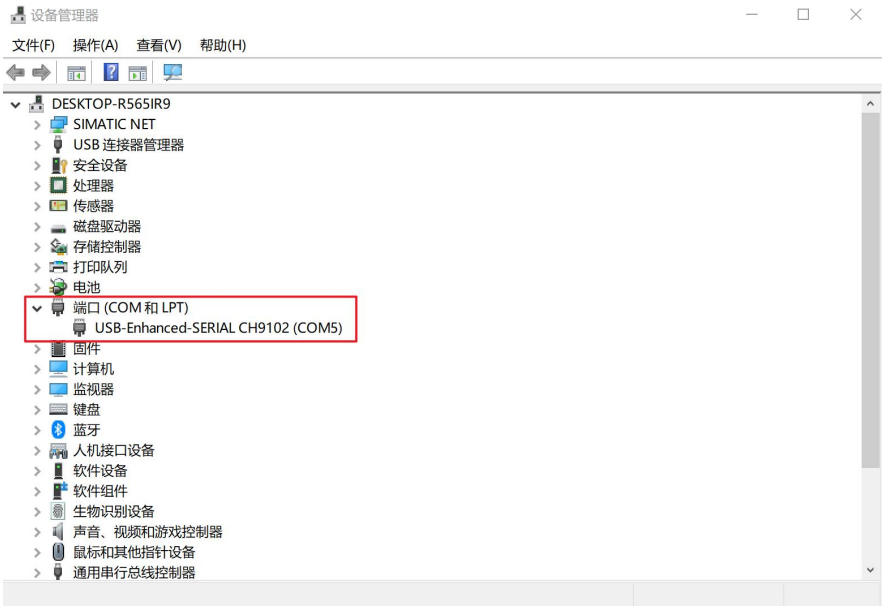


图58　USB转串口驱动安装

3、打开FlyMcu2188.exe软件，选择“Port”为连接板子COM、“bps”波特率设为115200、选择要“联机下载时的程序文件”，选择“Mec_Car.hex”文件，如图59所示。选择校验和编

程后执行，则程序下载成功后自动运行，“DTR的低电平复位，RTS高电平进BootLoader”的设置为一键下载的控制设置，最后按下“开始编程”按键，程序就可以下载。如果程序下载后不自动运行，则把开关电源关闭后，再启动开关电源，程序运行；如图60所示。

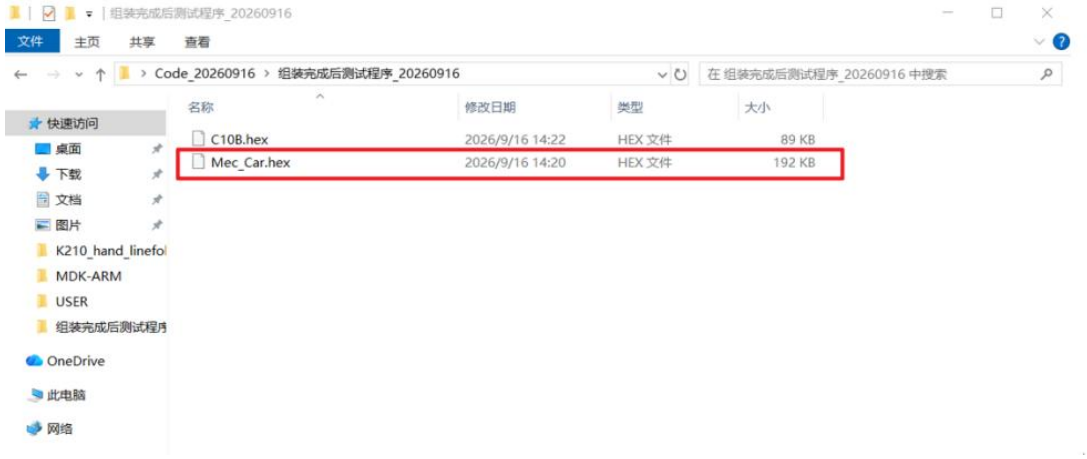


图59　选择下载的程序文件

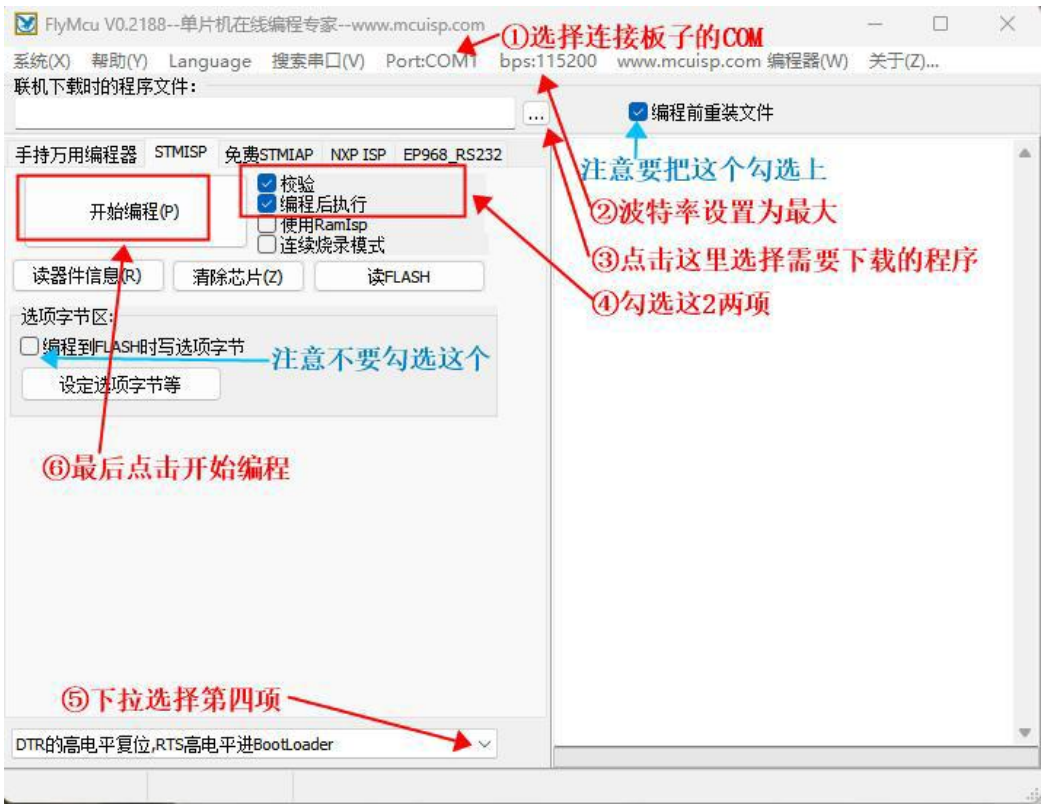


图60　程序下载设置

Step 2 下载 C10B 开发板 HEX 程序

1、用USB3.0 Type C USB线连接C10B开发板中的USB下载口1（靠近蜂鸣器的type C口）和电脑USB口，如图61所示。

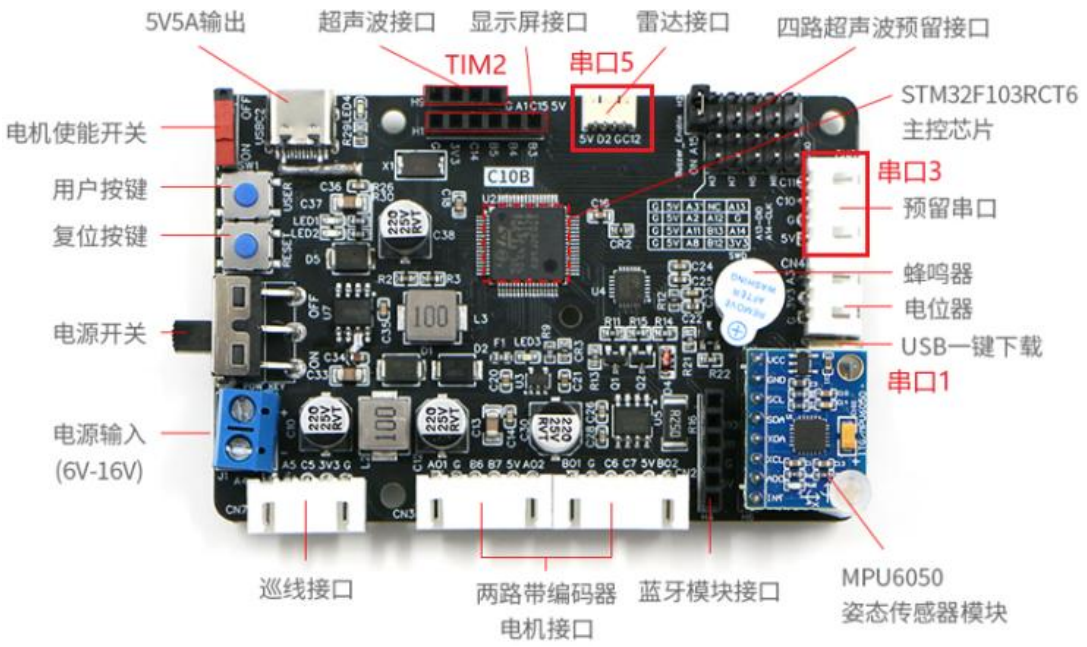


图61　C10B开发板的程序下载口

2、USB转串口CH9102的驱动安装，如图58，不赘述。

3、程序烧录过程同C50C开发板，不同的地方选择烧录程序的时候要选“C10B.hex”文件。

Step 3 遥控测试小车是否受控

1、将遥控手柄与C50C端的接收器配对好，小车上电后可按HOME键主动唤醒连接配对，配对好后手柄会有震动提醒；如下图所示。





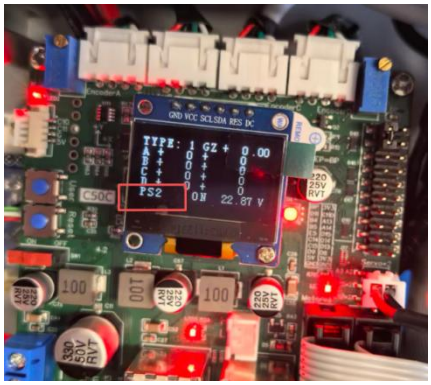
2、如果本组的遥控手柄与接收器混淆不配对，需要重置手柄和接收器。长按FN+HOME键5秒，手柄黄色快闪，进入配对模式；然后将接器插入电脑，捅一下末端复位孔，等待手柄自动连接。手柄黄灯常亮，说明连接成功；如图所示。





2、连接成功后，长按 Y 键调节C50C的控制模式（共有APP、PS2、K210等几种模式），选择 PS2 模式，可以看到C50C显示屏的下方显示PS2，此时可以用手柄遥控小车运动。





3、按摇盖或者方向键进行前后左右调节测试，需要在空旷的区域测试，防止撞到，有问题及时切断电源。